HEIRSTONE CONSULTING



AÉROPORTS ET AÉROGARES

# L’heure de pointe

Comment fonctionne un aéroport, comment comparer équitablement des aéroports de régions différentes et ce qui fait un bon aéroport, vu de la Méditerranée, de l’Afrique et de l’Asie centrale



## LE RAPPORT EN SIX CHIFFRES

**×1,83**

le mois le plus chargé d'Antalya rapporté à son mois moyen en 2025. Prolongé sur une année entière, ce mois ferait un aéroport de 71 millions de passagers ; l'aéroport en a accueilli 39 millions.

**40 à 209**

passagers par mouvement d'avion en 2025, de Zanzibar à Dubaï : une même piste peut servir des aéroports très différents.

**9,7 à 16,9**

m² d'aérogare pour 1 000 passagers annuels de capacité dans la plupart des aérogares récentes, alors que le coût par passager de capacité varie de un à plus de dix.

**30,94 M**

de passagers au Caire en 2025, en hausse de 6,8 %, le plus haut niveau des aéroports africains selon les données du FRACS. Les aéroports publics égyptiens en ont accueilli environ 58,9 millions.

**49 %**

du trafic passagers mondial passe par des aéroports à capitaux privés, selon les données de propriété 2024 de l'ACI ; en Afrique, la part est de 24,3 %.

**65**

aéroports dans le Référentiel Heirstone des aéroports 2026, dont 49 en Méditerranée, en Afrique, en Asie centrale et dans le Caucase.

## SOMMAIRE


| | | |
|---|---|---|
| | Nos constats | 3 |
| 1 | Dimensionné pour une heure | 4 |
| 2 | Financé par le passager moyen | 9 |
| 3 | Comparer équitablement les aéroports | 11 |
| | Le Référentiel Heirstone des aéroports 2026 | 15 |
| 4 | À la hauteur de sa vocation | 17 |
| 5 | À qui appartient l'aéroport | 20 |
| 6 | De Casablanca à Almaty | 23 |
| 7 | Que décider, et quand | 28 |
| | Notes, sources et définitions | 30 |


## À PROPOS DE CE RAPPORT

Ce rapport explique comment un aéroport fonctionne, comme système et comme entreprise, propose une méthode équitable pour comparer des aéroports de marchés très différents et soumet un test de ce qui fait un bon aéroport. Il s'adresse aux ministères des Transports, de l'Aviation civile et du Tourisme, aux propriétaires d'aéroports et aux autorités concédantes, aux institutions de financement du développement, aux investisseurs et aux exploitants, ainsi qu'aux aménageurs des villes aéroportuaires.

Il s'appuie sur des sources publiques à jour en 2026 : exploitants d'aéroports, régulateurs, ACI World, IATA, institutions de financement du développement, documents des sociétés cotées et statistiques nationales. L'année de référence est 2025, dernière année complète. Lorsque nous combinons des chiffres publiés pour en produire un nouveau, comme les passagers par mouvement, le taux d'utilisation ou le coût par passager de capacité, le calcul est signalé comme analyse Heirstone.

### NOTRE THÈSE

Un aéroport est dimensionné pour son heure la plus chargée et vit des recettes de son passager moyen ; sa qualité dépend de la vocation qu'il remplit. Le trafic annuel, l'étalon habituel, n'en montre rien.

NOS CONSTATS

# Un aéroport est construit pour son heure la plus chargée et financé par son passager moyen. Le trafic annuel, chiffre phare de tous les classements, ne mesure ni l'une ni l'autre.

Nous avons réuni dans un même référentiel 65 aéroports de la Méditerranée, d'Afrique, d'Asie centrale, du Golfe, d'Europe et d'Asie, et les avons comparés selon la pointe, la taille des avions, la capacité, la surface, le coût et la structure du trafic. Sur ces mesures, le classement se recompose, et ce qui fait un bon aéroport dépend de la vocation de chacun.

### 1 La pointe fixe la taille de l'aéroport.

Antalya a accueilli 39,0 millions de passagers en 2025. Son mois le plus chargé, prolongé sur un an, représenterait 71,5 millions, près des 80 millions visés par sa nouvelle concession. À Istanbul, le mois le plus chargé n'atteignait que 1,18 fois le mois moyen. Les portes d'entrée touristiques doivent être planifiées et jugées sur leur capacité au mois de pointe et leur recette hors saison.

### 2 Une même piste sert des aéroports très différents.

En 2025, le nombre de passagers par mouvement allait de 40 à Zanzibar à 209 à Dubaï. Addis-Abeba a traité presque autant de mouvements que Berlin avec deux fois moins de passagers. Gatwick a assuré 259 000 vols sur une seule piste, davantage que les 141 000 par piste de Doha.

### 3 Les surfaces convergent, les coûts non.

La plupart des aérogares récentes se situent entre 9,7 et 16,9 $m^2$ pour 1 000 passagers annuels de capacité. Le coût par passager de capacité va d'environ 20 dollars pour les extensions sur site existant à 240 à 266 dollars à Pékin-Daxing, à Bugesera (Rwanda) et au terminal 5 de Heathrow, les deux premiers selon la presse. Le périmètre explique l'essentiel de l'écart. Le terminal 4 du Caire, à 87,5 à 112,5 dollars par passager ajouté selon les chiffres officiels, reste dans la fourchette des nouvelles aérogares.

### 4 Un bon aéroport est celui qui sert sa vocation.

Nous définissons six vocations aéroportuaires et un Test Heirstone des aéroports en huit questions, dont les seuils sont tirés du référentiel. Doha compte environ 75 % de passagers en correspondance ; Incheon, presque entièrement international, 11 %. Les deux ne relèvent pas de la même grille.

### 5 Le contrat compte autant que le béton.

Les recettes commerciales font 37 % des revenus aéroportuaires mondiaux, et le stationnement rapporte désormais plus que les commerces. Les capitaux privés sont présents derrière 49 % du trafic mondial et 24,3 % du trafic africain. Le programme égyptien de 11 aéroports, conseillé par la SFI, laisse les actifs à l'État, étudie des regroupements comme en Grèce et en Tunisie et a présélectionné sept consortiums pour le pilote de Hurghada.

CE QUE CELA IMPLIQUE

**Les États et les propriétaires** devraient dimensionner et phaser les aéroports sur une heure de pointe de dimensionnement explicite et engager la phase suivante tant qu'il reste de la marge : avec 10 % de croissance annuelle et quatre ans de travaux, à environ 68 % de la capacité.

**Les autorités concédantes et les IFD** devraient choisir le critère d'attribution et les objectifs de service avec le même soin que le programme d'investissement.

**Les investisseurs et les exploitants** devraient fonder leurs analyses sur le mois de pointe et évaluer les recettes commerciales au regard des pairs régionaux.

65

aéroports dans le Référentiel Heirstone des aéroports 2026

6 × 8

six vocations, huit questions : le Test Heirstone des aéroports pondère chaque question selon la vocation





CHAPITRE 1

# 01

# Dimensionné pour une heure

**Chaque élément d'un aéroport, de la piste au parvis, est dimensionné pour une heure de pointe de dimensionnement : une heure chargée d'une journée chargée, que le propriétaire choisit de bien servir. Le total annuel découle de ce choix.**

Un aéroport est une chaîne de traitement. Côté piste, les avions atterrissent, circulent et stationnent sur un poste. Dans l'aérogare, les passagers s'enregistrent, passent l'inspection-filtrage et le contrôle aux frontières, attendent en salle d'embarquement et récupèrent leurs bagages. Côté ville, ils arrivent et repartent par la route, le rail ou l'autocar. Les recommandations de planification de l'IATA évaluent chaque maillon selon l'espace et le temps d'attente, et posent que le sous-système le plus faible fixe le niveau de service de toute l'aérogare.

Les planificateurs ne dimensionnent pas cette chaîne pour l'année. L'heure de pointe type de la FAA, c'est-à-dire l'heure de pointe du jour moyen du mois de pointe, équivaut à 0,035 % des passagers annuels dans les aéroports de plus de 30 millions et monte à 0,2 % sous 100 000. La pratique britannique retient la 30$^{e}$ heure la plus chargée de l'année, Zurich la 20$^{e}$. Auckland se dimensionne sur sa 30$^{e}$ heure, délibérément en deçà de la pointe absolue.

Ce choix a un prix. Sur l'ancienne échelle de l'IATA, de A à F, viser le niveau A exigeait de 30 à 50 % d'espace par passager de plus que le niveau intermédiaire C. L'IATA demande désormais de viser pour chaque maillon une plage dite « Optimum », et n'admet le surdimensionnement que pendant une phase de démarrage de cinq à dix ans.

Le maillon côté ville pèse davantage à mesure que les nouveaux aéroports s'éloignent des villes. À vol d'oiseau depuis le centre, Incheon se trouve à 48 km, Istanbul à 33 km et Riyad à 30 km, contre moins de 10 km pour Dubai International et Doha. Le Heathrow Express rejoint le centre de Londres en 15 minutes.

> *Un seul maillon sous-dimensionné, une salle d'inspection-filtrage ou une livraison des bagages, fixe le niveau de service de toute l'aérogare.*

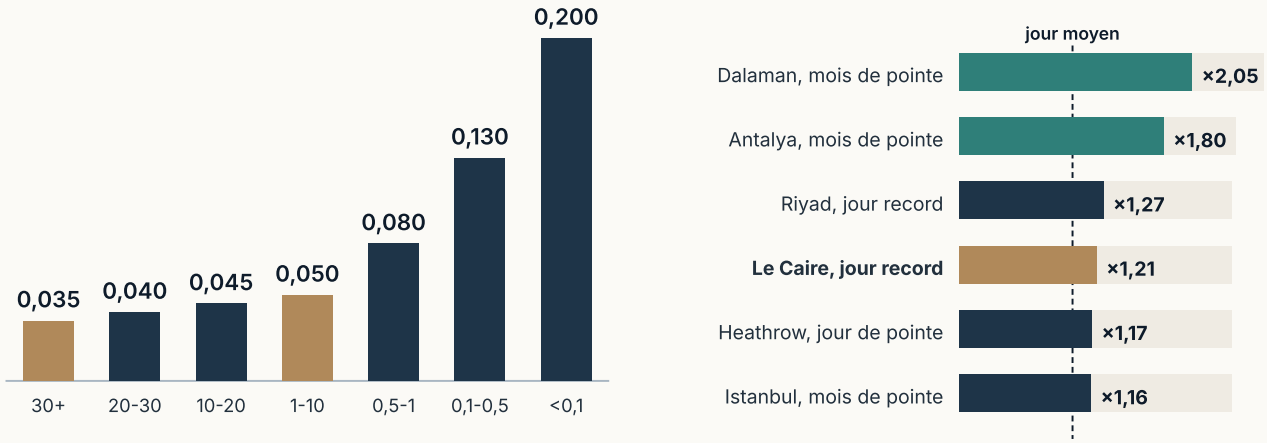
L'HEURE DE POINTE DE DIMENSIONNEMENT

# Les petits aéroports ont des pointes plus fortes que les grands, et les aéroports touristiques plus encore

GRAPHIQUE 1

## L'heure de dimensionnement pèse peu dans l'année, et les pointes sont les plus fortes dans les aéroports petits et saisonniers

À gauche : passagers de l'heure de pointe type de la FAA en part des passagers annuels (%), par tranche de trafic annuel (millions de passagers). À droite : jour le plus chargé, ou jour moyen du mois le plus chargé, rapporté au jour moyen de 2025




**Source :** Ratios FAA AC 150/5360-7 tels que reproduits dans Journal of Air Transport Management, vol. 96 (2021) ; ministère égyptien de l'Aviation civile via Business Today Egypt (2025) ; Heathrow (2026) ; Saudi Press Agency via Asharq Al-Awsat (2025) et Bernama (2026) ; fichiers mensuels de passagers de la DHMI (2025-26). Les colonnes dorées signalent les tranches des deux aérogares évoquées dans le texte. **Analyse Heirstone** pour tous les ratios de droite.

Ces ratios baissent à mesure que les aéroports grandissent, car les grands aéroports étalent leurs vols sur la journée. Un aéroport de 30 millions de passagers ou plus dimensionne son aérogare sur 0,035 % de son trafic annuel à l'heure de pointe type ; un aéroport de moins d'un million, sur 0,08 % ou davantage. Les chiffres des exploitants peuvent être confrontés à ce barème. Le terminal A d'Abou Dhabi est annoncé pour 11 000 passagers par heure et 45 millions par an, soit 0,024 %, sous le ratio FAA de sa catégorie. L'aérogare de Samarcande ouverte en 2022, avec 1 000 passagers par heure pour 2 millions par an, correspond exactement à sa tranche, à 0,05 %.

Le chiffre d'Abou Dhabi suggère que les hubs organisés en vagues de correspondances peuvent être dimensionnés sous les ratios génériques ; les petits aéroports, non. Les aéroports touristiques subissent une seconde pointe qui s'ajoute à la pointe journalière. En 2025, le jour moyen du mois le plus chargé représentait 1,80 fois le jour moyen de l'année à Antalya, et 2,05 fois à Dalaman. Les aéroports de capitale se situent plutôt autour de 1,2. Le Caire a établi fin 2025 un record d'environ 103 000 passagers sur 696 vols, soit 1,21 fois son jour moyen : un jour de pointe publié, du type de chiffre dont les planificateurs ont besoin. Le jour le plus chargé de Heathrow, plus de 270 000 passagers, représentait 1,17 fois son jour moyen, et le record de Riyad 1,27 fois.

La règle pratique consiste à dimensionner chaque maillon sur les heures classées de l'aéroport lui-même, à confronter le résultat aux ratios publiés et à l'expliciter. Une heure de dimensionnement qu'aucune donnée ne justifie sera contestée à chaque étape ultérieure, de l'appel d'offres à la révision tarifaire du régulateur.

**0,035 %**

des passagers annuels à l'heure de pointe type, ratio FAA pour les aéroports de 30 millions de passagers ou plus

**×1,21**

le jour record du Caire rapporté à son jour moyen de 2025 (analyse Heirstone)

**30e**

heure la plus chargée de l'année, norme britannique de dimensionnement ; Zurich retient la 20e

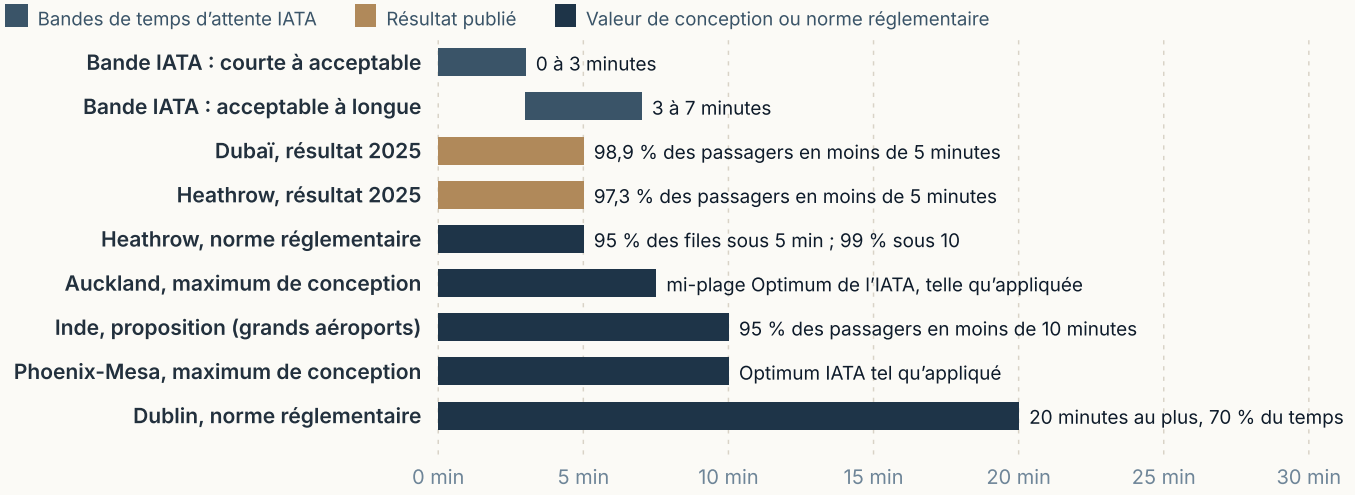
NIVEAU DE SERVICE

# Les temps d'attente sont désormais publiés, et les meilleurs dépassent les normes de conception

GRAPHIQUE 2

## Les normes de sûreté vont de cinq à dix minutes ; Dubaï et Heathrow publient des résultats en deçà

Attente maximale à l'inspection-filtrage : bandes IATA, valeurs de conception appliquées, normes réglementaires et résultats publiés (minutes)




**Source :** IATA, Level of Service position paper, et IATA dans International Airport Review (2015) ; contribution d'Auckland Airport à la New Zealand Commerce Commission (2024) ; plan directeur de Phoenix-Mesa Gateway Airport (2019) ; Dubai Airports (2026) ; résultats de Heathrow (2026) ; CAA britannique, propositions initiales H8 (2026) ; consultation de l'AERA (2025) ; Irish Aviation Authority.

L'IATA publie le principe de son cadre de niveau de service, mais pas le tableau chiffré des surfaces qui le sous-tend. Seules ses bandes de temps d'attente de 2015 sont publiques : à l'inspection-filtrage, 0 à 3 minutes est jugé court à acceptable et 3 à 7 minutes acceptable à long ; l'enregistrement en classe économique va jusqu'à 12 puis 30 minutes, le contrôle des passeports au départ jusqu'à 5 et 10, la livraison des bagages jusqu'à 12 et 18. Les aéroports qui appliquent ces bandes montrent comment ils les lisent. Auckland dimensionne ses salles d'embarquement à 1,8 $m^2$ par passager assis et 1,2 $m^2$ par passager debout, soit 1,5 $m^2$ à parts égales, et plafonne l'attente à l'inspection-filtrage à 7,5 minutes.

Le résultat est un meilleur point de comparaison. Dubai International a indiqué que 98,9 % de ses 95,2 millions de passagers avaient attendu moins de cinq minutes à l'inspection-filtrage en 2025, 99,35 % moins de dix minutes au contrôle des passeports au départ et 98,8 % moins de quinze minutes à l'arrivée, avec 89 % des bagages livrés en 45 minutes et 2,47 bagages mal acheminés pour 1 000 passagers. Heathrow a annoncé 97,3 % de passagers sous cinq minutes à l'inspection-filtrage pour 2025. La norme de son régulateur est de 95 % des files sous cinq minutes et 99 % sous dix. Le régulateur indien a proposé 95 % sous dix minutes dans ses plus grands aéroports. Ces chiffres peuvent entrer tels quels dans un contrat de concession ou de gestion.

La capacité peut se déclarer de la même façon. Le coordonnateur de Gatwick déclare des limites d'aérogare en passagers par heure, en plus des créneaux de piste : 5 400 par heure en salle d'embarquement et à l'enregistrement du terminal Nord, 3 800 en salle d'embarquement du terminal Sud. Les aéroports régionaux qui ne déclarent que des créneaux de piste pourraient s'en inspirer.

**98,9 %**

des passagers de Dubai International ont attendu moins de cinq minutes à l'inspection-filtrage en 2025

**1,5 $m^2$**

par passager dans les salles d'embarquement d'Auckland, bas de la plage Optimum de l'IATA telle qu'appliquée

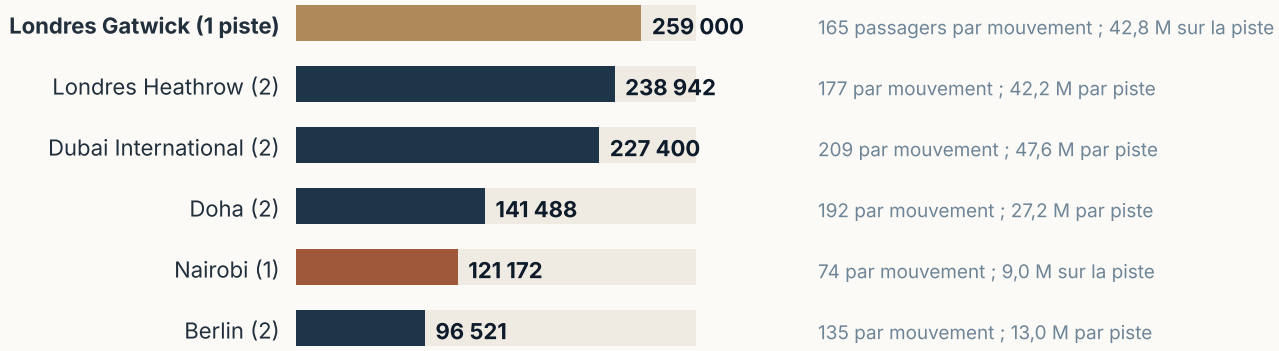
PISTES ET POSTES DE STATIONNEMENT

# La taille des avions et la discipline d'exploitation des pistes pèsent plus que le nombre de pistes

GRAPHIQUE 3

## En 2025, la piste unique de Gatwick a traité plus de mouvements que chacune des deux pistes de Heathrow

Mouvements d'avions par piste en service, 2025, avec passagers par mouvement et passagers par piste

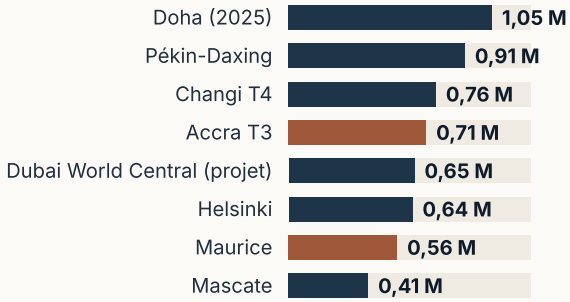



**Source :** Gatwick Airport Limited, états financiers 2025 ; Heathrow (2026) ; Dubai Airports (2026) ; HIA, Doha (2026) ; bulletin du FRACS (2026) ; Flughafen Berlin Brandenburg (2026) ; Greater London Authority (2025). Gatwick dispose de deux pistes, mais une seule peut être exploitée à la fois. **Analyse Heirstone.**

GRAPHIQUE 4

## Les passagers par poste au contact varient dans un rapport de 1 à 2,5

Passagers annuels de capacité nominale par poste de stationnement au contact ou par passerelle (millions)




**Source :** Exploitants, architectes et entreprises listés dans les notes ; Helsinki calculé à partir des hausses annoncées par Finavia ; Mascate sur la base des 12 millions de l'entreprise (les 20 millions d'autres sources donnent 0,69). **Analyse Heirstone.**

Les conditions d'urbanisme de Heathrow plafonnent son activité à 480 000 mouvements de transport aérien par an. L'aéroport a utilisé 98,7 % de ce plafond en 2024 et 99,6 % en 2025 : c'est le cas public le plus net d'un plafond contraignant. La limite déclarée de Gatwick était de 55 mouvements par heure à l'été 2025, portée à 57 à partir de l'été 2026, et sa piste unique a accueilli 42,8 millions de passagers en 2025. Le plan directeur 2026 de Nairobi prévoit une seconde piste à 1 525 mètres de la première, permettant des exploitations indépendantes et 61 arrivées et 80 départs par heure.

La taille des avions change le calcul. Dubaï dépasse en moyenne 200 passagers par mouvement, Nairobi 74 : un même créneau horaire y transporte près de trois fois plus de personnes. Une seconde piste relève donc autant des vagues de pointe et de la résilience que de la capacité annuelle.

Les postes de stationnement suivent la même logique. Doha compte 62 portes au contact et 128 postes au large ; Dubai World Central prévoit plus de 400 postes au contact pour 260 millions de passagers. Le régulateur de Heathrow attend que 95 % des passagers soient servis depuis des postes au contact desservis par une jetée, et le projet de norme indien exige des passerelles pour 90 % des mouvements. Copier le nombre de postes d'un pair sans tenir compte de sa flotte induit en erreur.

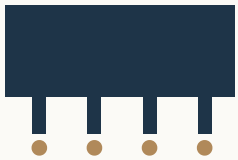
FORMES D'AÉROGARES

# Six formes d'aérogare, six arbitrages différents entre distance de marche, postes et phasage

GRAPHIQUE 5

## Typologies d'aérogares et exemples

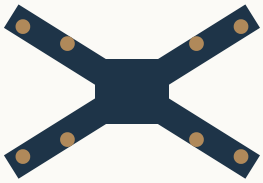
Plans schématiques (sans échelle) ; les points dorés représentent les postes de stationnement. Chiffres tels qu'annoncés par les exploitants et les architectes



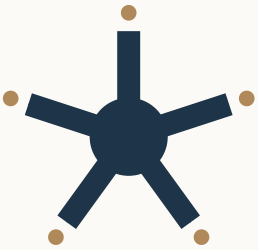
**Compacte**
Changi, terminal 4 (2017)
195 000 m² de surface de plancher pour 16 millions de passagers et 21 postes au contact ; le libre-service à reconnaissance faciale devrait économiser à terme environ 20 % des effectifs.



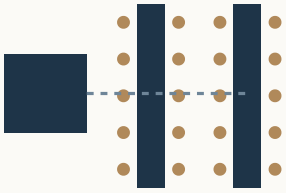
**Extension par jetée**
Doha, Munich, Incheon
Les halls ouverts à Doha en 2025 ont ajouté 17 portes au contact ; la jetée du terminal 1 de Munich ajoute 95 000 m² et 6 millions de passagers pour 665 millions d'euros autofinancés ; Incheon a prolongé son terminal 2 de 600 m à chaque extrémité.



**En X, entre les pistes**
Abou Dhabi, terminal A (2023)
742 000 m² de surface bâtie pour 45 millions de passagers ; selon l'architecte, le plan en X peut atteindre 80 millions.



**Radiale**
Pékin-Daxing (2019)
700 000 m² et 79 portes équipées de passerelles, la plus éloignée étant à moins de huit minutes de marche, selon ses architectes.



**Satellites**
Dubai World Central (en projet)
Quatre satellites et plus de 400 postes au contact pour 150 millions de passagers d'ici dix ans, et 260 millions à terme.



**Toit unique**
Istanbul (2018-19)
Une aérogare de 1,4 million de m² sous un seul toit, pour 90 millions de passagers en première phase et 200 millions à terme.

**Source :** Changi Airport Group (2013, 2017) ; HIA, Doha (2025) ; Munich Airport (2026) ; Incheon International Airport Corporation et Korea Times (2024) ; Gulf News citant Abu Dhabi Airports, et KPF (2023) ; ZHA et ADP Ingénierie (2019) ; Dubai Airports, fiche Dubai World Central ; iGA Istanbul Airport. Schémas dessinés par Heirstone.

Chaque forme répond différemment à la même question : placer le plus d'avions possible contre le bâtiment tout en gardant des distances de marche courtes et de la place pour croître. Les jetées se prolongent à moindre coût : c'est ainsi que Doha, Munich et Incheon ont ajouté de la capacité. Les plans radiaux et en X raccourcissent les parcours depuis un hall central. Les satellites échangent une liaison souterraine contre un très grand nombre de postes au contact.

L'IATA recommande des trottoirs roulants au-delà de 300 mètres de marche, et les guides de planification américains retiennent un seuil voisin, environ 1 000 pieds. Doha publie ses temps de marche en correspondance : une à quatre minutes vers les halls proches, onze minutes jusqu'à la porte la plus éloignée. La forme fixe aussi le phasage : une aérogare qui ne peut s'étendre ni par une jetée ni par un satellite exigera un second bâtiment et un second parvis.

**300 m**
distance de marche au-delà de laquelle l'IATA recommande des trottoirs roulants

**11 min**
temps de marche publié par Doha entre sa zone de correspondance et sa porte la plus éloignée

CHAPITRE 2

# 02

# Financé par le passager moyen

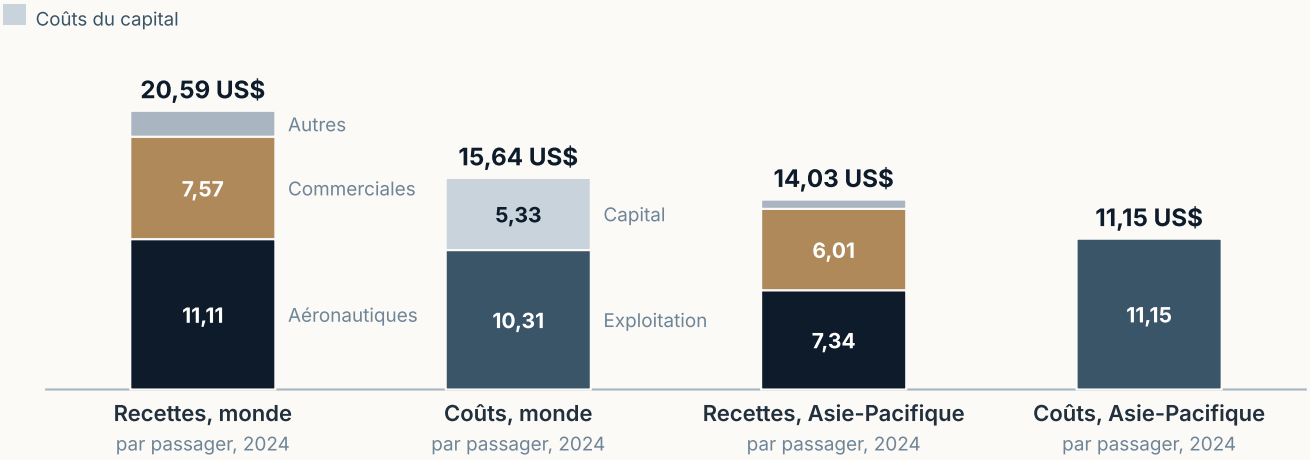
Les aéroports ont réalisé 194,9 milliards de dollars de recettes en 2024 selon l'ACI World, encore 2,1 % sous le niveau de 2019 en termes réels. Les redevances aéronautiques payées par les compagnies en ont fourni 54 % et les recettes commerciales 37 %. L'ACI estime le rendement des capitaux investis du secteur à 6,3 %, sous son coût moyen pondéré du capital.

Une grande partie des coûts d'un aéroport est fixée par la capacité qu'il construit, elle-même fixée par l'heure de dimensionnement. L'essentiel de ses recettes arrive passager par passager. L'écart entre les deux est le plus large dans les aéroports saisonniers, qui portent des actifs dimensionnés pour la pointe pendant les mois creux.

GRAPHIQUE 6

## En 2024, le passager moyen a rapporté 20,59 dollars et coûté 15,64 dollars

Recettes et coûts des aéroports par passager, moyennes mondiale et Asie-Pacifique, exercice 2024 (US$)




**Source :** ACI World, données Airport Economics via ACI Insights (2026) et note d'information de l'ACI à la conférence des DGAC Asie-Pacifique de l'OACI (2026). Les autres recettes correspondent au solde du total publié. La ventilation des coûts en Asie-Pacifique n'est pas publiée.

Les moyennes mondiales masquent de larges écarts régionaux. Les aéroports d'Asie-Pacifique ont tiré 14,03 dollars par passager en 2024, contre 20,59 dollars en moyenne mondiale, avec des redevances et des coûts plus bas. Ceux du Moyen-Orient avaient les coûts unitaires les plus élevés dans les données 2022 de l'ACI : 20,82 dollars d'exploitation et 9,76 dollars de capital par passager, contre 8,42 et 4,25 dollars en Afrique. Leur investissement par passager a atteint en moyenne 17,83 dollars sur 2015-2019, près de trois fois les 6,30 dollars de l'Afrique.

La régulation peut porter la recette unitaire bien au-delà de la moyenne. Les redevances 2026 de Heathrow visent au plus 26,22 livres par passager, environ 34,7 dollars, à peu près trois fois la recette aéronautique mondiale par passager. Un passager en origine partant hors d'Europe paie 49,10 livres au départ, contre 29,46 livres en correspondance sur les mêmes lignes. L'ACI estime les besoins d'investissement en capacité à plus de 4 000 milliards de dollars d'ici 2055.

**6,3 %**

rendement des capitaux investis des aéroports mondiaux en 2024, inférieur à leur coût du capital (ACI)

**26,22 £**

recette unitaire maximale par passager dans les redevances 2026 de Heathrow, soit environ 34,7 dollars

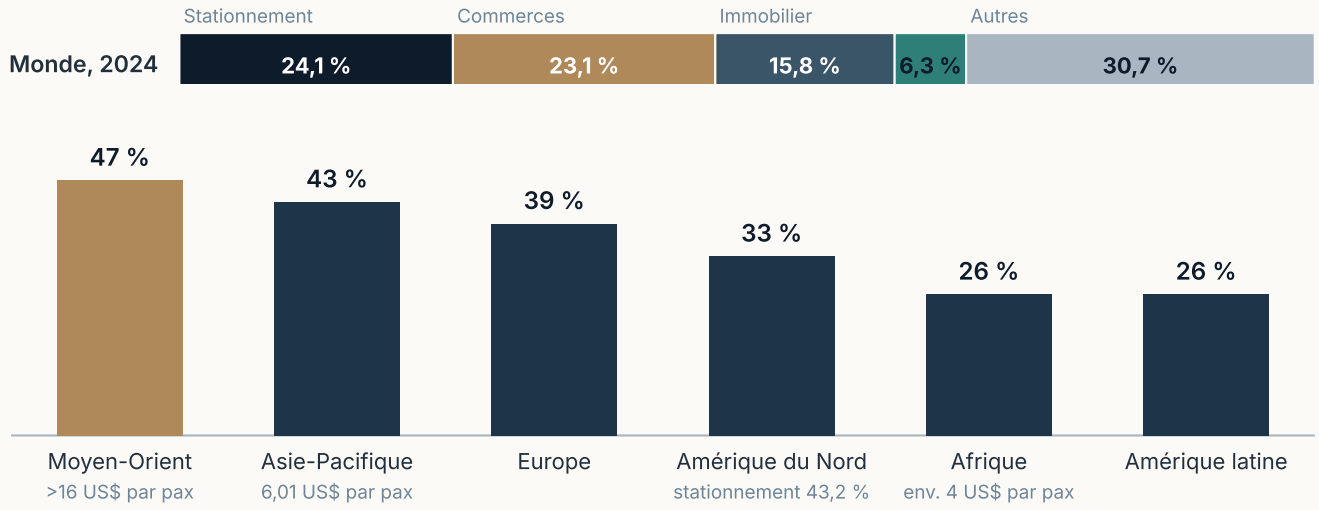
RECETTES COMMERCIALES

# Le stationnement rapporte désormais plus que les commerces, et les recettes commerciales varient de un à quatre selon la région

GRAPHIQUE 7

## Le stationnement est la première ligne commerciale dans le monde ; le Moyen-Orient affiche la part commerciale la plus élevée, l'Afrique et l'Amérique latine la plus faible

En haut : recettes extra-aéronautiques par catégorie, monde, exercice 2024 (%). En bas : part des recettes extra-aéronautiques dans les recettes des aéroports par région, dernières données ACI (%), avec la recette par passager lorsqu'elle est publiée




**Source :** ACI World Insights (2025, 2026) ; note d'information de l'ACI à l'OACI (2026) ; TRBusiness rapportant des données ACI présentées au MEADFA (2025) pour les chiffres par passager du Moyen-Orient et de l'Afrique (2023). « Autres » comprend la publicité, la location de voitures et d'autres concessions. Les parts régionales correspondent à la dernière année ACI d'une publication de 2025.

Selon l'ACI, les recettes extra-aéronautiques par passager ont reculé de 8,61 à 7,57 dollars en 2024. Le stationnement, à 24,1 % du total, a dépassé les commerces (23,1 %), devant l'immobilier (15,8 %) et la restauration (6,3 %). En Amérique du Nord, le stationnement atteint 43,2 % ; en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, les commerces arrivent en tête avec 38,8 %. Les aéroports du Moyen-Orient ont tiré plus de 16 dollars de recettes commerciales par passager en 2023, dont 48 % des commerces, et les aéroports africains environ 4 dollars.

Les définitions commandent les chiffres affichés. Dubai Duty Free a réalisé 2,378 milliards de dollars de ventes en 2025, soit environ 25 dollars par passager de Dubaï, mais il s'agit des ventes du commerçant. Les boutiques Extime de Paris vendaient 31,7 euros par passager. Les recettes commerciales propres de Heathrow, stationnement et restauration compris, représentaient environ 9,36 livres par passager, et les recettes nettes des commerces de Francfort 3,24 euros au premier semestre 2026. Un référentiel doit ramener chaque chiffre à une même définition avant toute comparaison.

Pour les portes d'entrée touristiques, la leçon est directe. Là où la plupart des passagers arrivent en autocar ou par transfert hôtelier, les plans commerciaux fondés sur le stationnement, importés des aéroports de capitale, ne tiendront pas. Les commerces, la restauration, l'immobilier et la structure des redevances portent le modèle commercial.

**24,1 %**

des recettes extra-aéronautiques proviennent du stationnement dans le monde, devant les commerces (23,1 %)

**25 US$**

de ventes de Dubai Duty Free par passager de Dubai International en 2025 (ventes du commerçant, analyse Heirstone)

**48 %**

des recettes commerciales des aéroports du Moyen-Orient provenaient des commerces en 2023

CHAPITRE 3

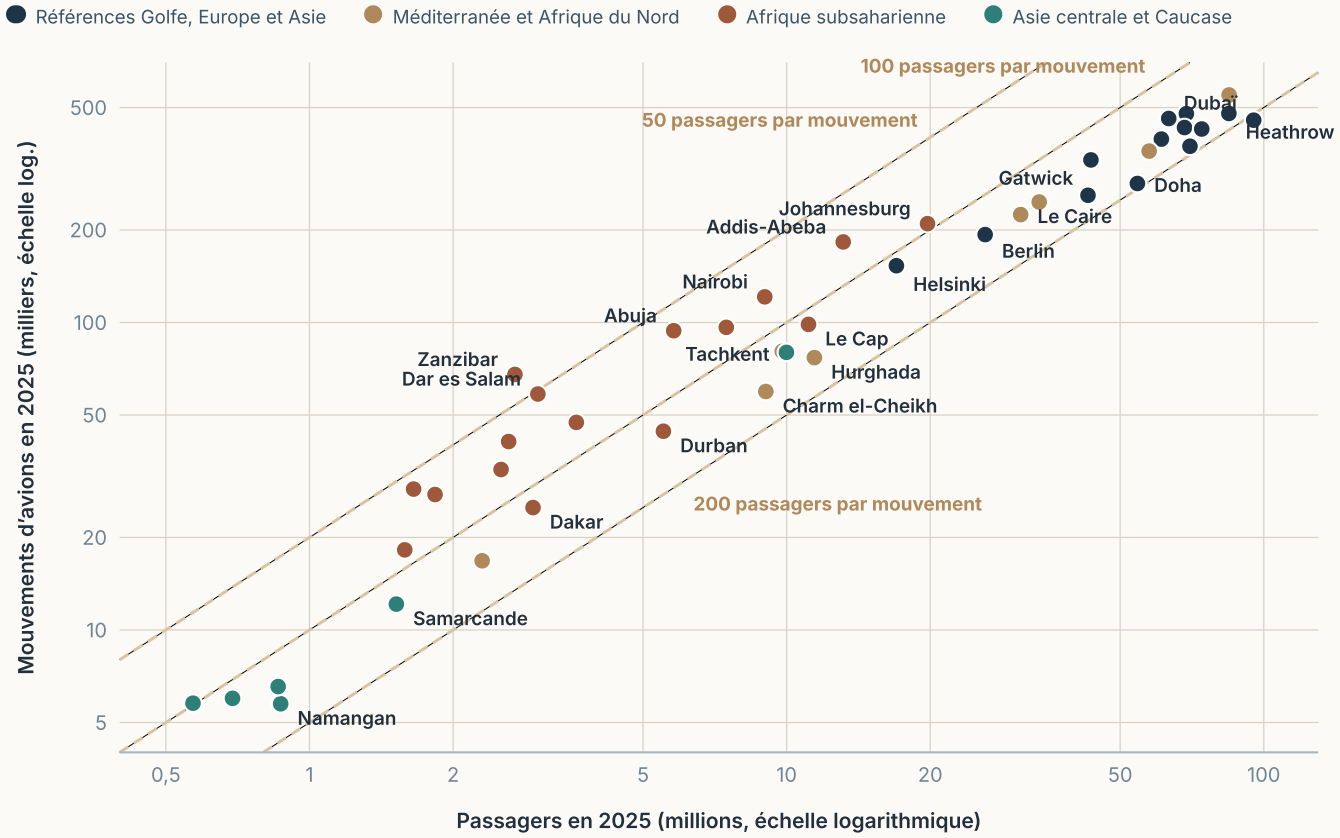
# 03 Comparer équitablement les aéroports

Le nombre annuel de passagers classe les aéroports par taille. Il dit peu de chose de l'intensité de leur exploitation ou de leur adéquation à leur vocation. Nous normalisons de six façons : par la taille des avions, la pointe, la capacité annoncée, la surface d'aérogare, le coût et la structure du trafic. Chacune modifie le classement.

GRAPHIQUE 8

## Addis-Abeba traite presque autant de vols que Berlin avec deux fois moins de passagers

Passagers et mouvements d'avions en 2025, aéroports du référentiel disposant des deux chiffres ; les tirets relient les points de même nombre de passagers par mouvement




**Source :** Référentiel Heirstone des aéroports 2026 : exploitants, DHMI, Aena, FRACS (Afrique), Uzbekistan Airports via Anhor.uz et UzDaily, et autres sources listées dans les notes. Les mouvements comprennent tous les mouvements d'avions publiés. **Analyse Heirstone.**

Addis-Abeba a traité 182 630 mouvements en 2025 pour 13,1 millions de passagers, soit environ 72 par mouvement ; Berlin en a traité 193 042 pour 26,1 millions, soit 135 par mouvement. Sur la piste, ils se ressemblent ; dans l'aérogare, Berlin est deux fois plus chargé. Les 67 735 mouvements de Zanzibar ont transporté 2,69 millions de passagers, soit 40 par mouvement, quand Dakar en accueillait 2,94 millions sur 25 020 mouvements, environ 117 chacun. Dubaï se situe à l'autre extrémité : 209 par simple division, ou 214 selon la mesure propre de Dubai Airports.

L'écart suit la vocation de l'aéroport. Les hubs de correspondance du Golfe, dotés de flottes de gros-porteurs, se regroupent près de 200 passagers par mouvement ; les aéroports d'Afrique de l'Est, où les vols régionaux et intérieurs pèsent davantage, restent sous 80. La planification des pistes, des aires de stationnement et des redevances doit donc se faire par mouvement et par code d'avion, les totaux de passagers servant au dimensionnement de l'aérogare.

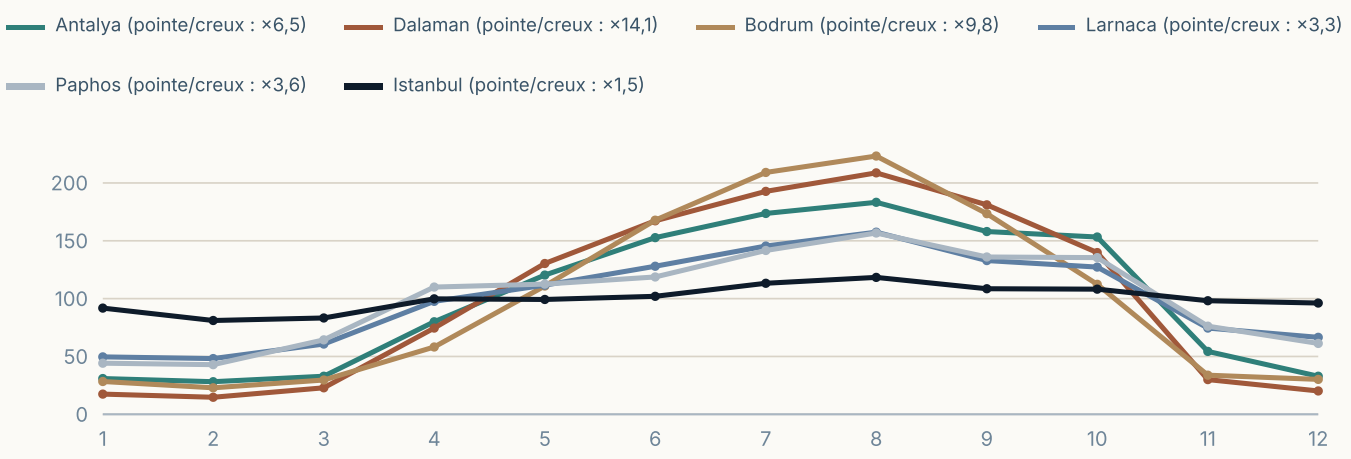
NORMALISER PAR LA POINTE

# Au cœur de l'été, un aéroport de 39 millions de passagers fonctionne comme un aéroport de 71 millions

GRAPHIQUE 9

## Les aéroports touristiques font la moitié de leur trafic en quatre mois d'été ; Istanbul varie à peine

Passagers mensuels en 2025, en indice du mois moyen de chaque aéroport (mois moyen = 100) ; mois numérotés à partir du début de l'année

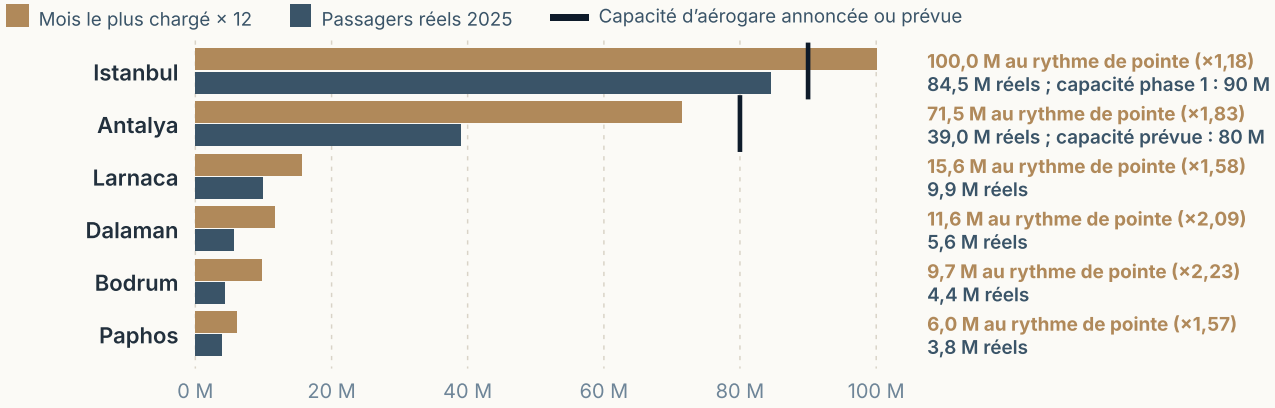



**Source :** Fichiers mensuels cumulés de passagers de la DHMI (mois obtenus par différence) ; statistiques de passagers de Hermes Airports. **Analyse Heirstone.**

GRAPHIQUE 10

## Au rythme de son mois de pointe, Antalya aurait besoin d'une capacité de 71 millions ; sa nouvelle concession en prévoit 80

Passagers réels en 2025 et mois le plus chargé multiplié par douze (millions), avec la capacité annoncée ou prévue lorsqu'elle est publiée




**Source :** DHMI ; Hermes Airports ; TAV Airports (2021) pour les 80 millions d'Antalya ; iGA pour la capacité de 90 millions de la première phase d'Istanbul. **Analyse Heirstone.**

Les quatre mois d'été ont concentré 55,6 % des passagers 2025 d'Antalya, 62,5 % de ceux de Dalaman et 64,5 % de ceux de Bodrum, contre 36,8 % à Istanbul. En chiffres annuels, les 80 millions prévus à Antalya semblent représenter le double du nécessaire ; rapporté au mois de pointe, le projet en utilise 89 %.

Les portes d'entrée égyptiennes de la mer Rouge semblent suivre un calendrier plus régulier. Hurghada a accueilli 2,64 millions de passagers sur les trois mois d'été 2025, selon le ministère de l'Aviation civile cité par la presse spécialisée, soit environ 23 % de ses 11,4 millions annuels d'après le FRACS ; les trois mois d'été d'Antalya en ont représenté 42 %. Les sources diffèrent ; la comparaison est indicative. Des données mensuelles par aéroport permettraient aux investisseurs de valoriser ce profil plus régulier.

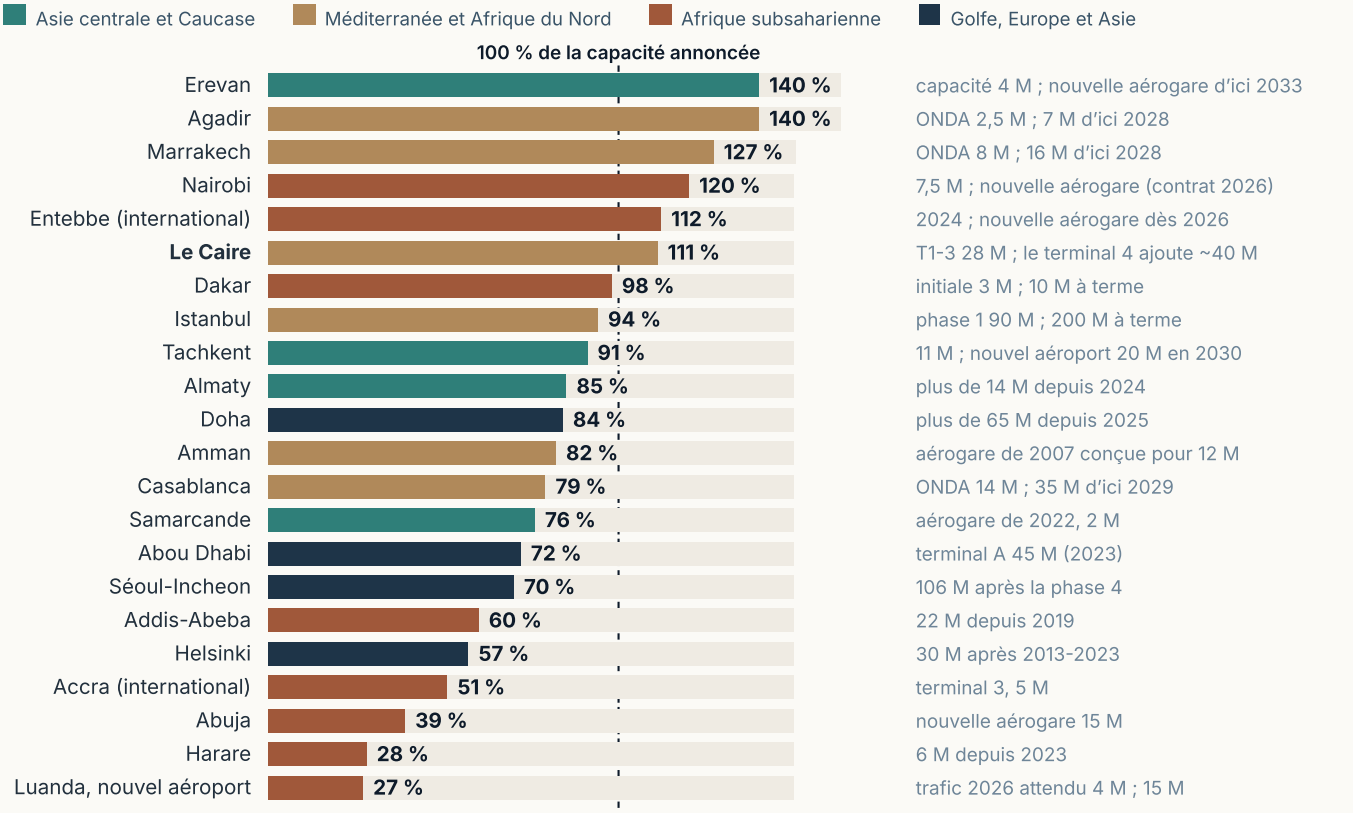
NORMALISER PAR LA CAPACITÉ

# Les aéroports du référentiel utilisent de 27 % à 140 % de leur capacité ; au-delà de 100 %, tous ont leur phase suivante prévue ou engagée

GRAPHIQUE 11

## Le rapport entre trafic et capacité annoncée varie de un à plus de cinq

Passagers de la dernière année en part de la capacité annoncée ou nominale (%), avec la base de capacité et la phase suivante lorsqu'elles sont publiées




**Source :** Référentiel Heirstone des aéroports 2026. Capacités telles qu'annoncées par les exploitants, les ministères et l'ONDA ; les définitions diffèrent (conception de l'aérogare, ensemble de l'aéroport, phase initiale). Trafic 2025, sauf Entebbe (2024) et Luanda (trafic attendu par l'exploitant pour 2026). Entebbe et Accra : trafic international rapporté à la capacité internationale. **Analyse Heirstone.**

Six aéroports de l'échantillon ont dépassé leur capacité annoncée la dernière année, et chacun a sa phase suivante prévue ou engagée : Erevan, concession prolongée jusqu'en 2067 contre environ 425 millions de dollars d'investissement ; Agadir et Marrakech, dans le programme marocain à l'horizon 2028 ; Nairobi, où le contrat d'une nouvelle aérogare a été signé en 2026 ; Entebbe, dont la nouvelle aérogare ouvre par phases dès 2026 ; Le Caire, où le terminal 4 ajoute environ 40 millions de passagers. Partout, la demande a devancé un programme désormais lancé.

À l'autre extrémité, Harare à 28 %, Abuja à 39 % et le nouvel aéroport de Luanda, attendu à 27 % en 2026, ont ouvert de la capacité avant que les réseaux aériens ne la remplissent.

La marge de capacité est une question de calendrier. Le terminal 4 du Caire, la nouvelle aérogare de Casablanca et le nouvel aéroport de Tachkent sont tous des programmes de quatre à cinq ans. Avec quatre ans de travaux, la phase suivante doit être engagée à environ 82 % de la capacité si le trafic croît de 5 % par an, 68 % à 10 % et 57 % à 15 %.

**75 %**

des 54,3 millions de passagers de Doha étaient en correspondance en 2025 (analyse Heirstone) ; Amsterdam 36,6 %, Helsinki 32,6 %, Bakou environ 12,7 %, Incheon 10,9 %

**68 %**

de la capacité : seuil d'engagement de la phase suivante avec 10 % de croissance et quatre ans de travaux (analyse Heirstone)

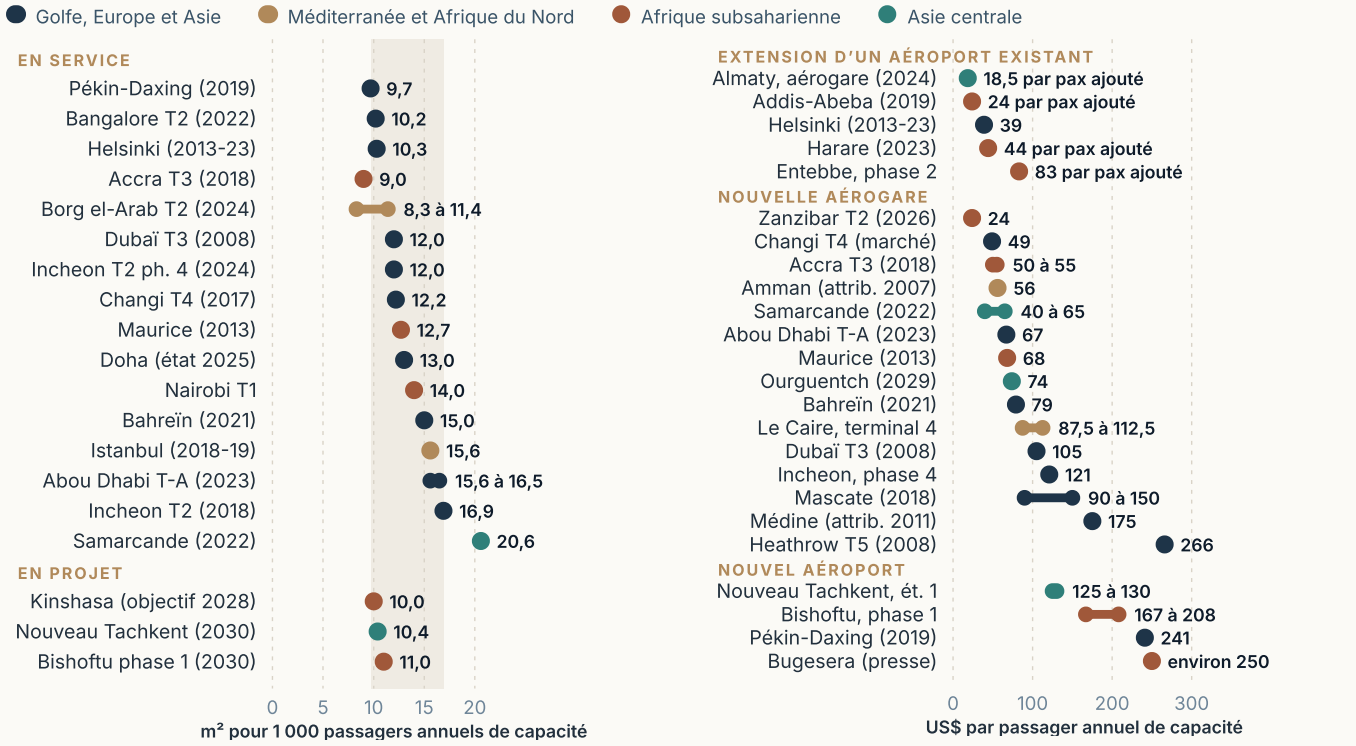
NORMALISER PAR LA SURFACE ET LE COÛT

# La surface par passager converge d'une région à l'autre, quand le coût par passager varie de un à plus de dix

GRAPHIQUE 12

## La plupart des aérogares se situent entre 9,7 et 16,9 m² ; les coûts vont de moins de 20 à plus de 260 dollars par passager de capacité

À gauche : surface brute d'aérogare pour 1 000 passagers annuels de capacité nominale (m²). À droite : coût d'investissement par passager annuel de capacité (US$), selon le périmètre ; fourchettes lorsque les sources divergent




**Source :** Exploitants, architectes, entreprises, ministères et presse, listés dans les notes. Les coûts sont ceux publiés et ne sont pas homogènes : certains sont des marchés de construction, d'autres des programmes entiers, pistes comprises. Changi T4 : marché principal de construction seulement. Les coûts de Daxing, de Bugesera et du terminal A d'Abou Dhabi proviennent de la presse ; les surfaces de Samarcande et de Kinshasa, de la presse spécialisée. Les coûts d'extension sont exprimés par passager ajouté. **Analyse Heirstone.**

La surface est le ratio le plus constant de la planification aéroportuaire. Onze aérogares mises en service depuis 2008 en Asie, en Europe et dans le Golfe, dont la surface est publiée par l'exploitant ou l'architecte, se situent entre 9,7 et 16,9 m² pour 1 000 passagers annuels de capacité. Maurice et le terminal 1 de Nairobi entrent dans cette fourchette et Accra se place juste en dessous ; la fourchette englobe aussi les aérogares prévues en Éthiopie, en Ouzbékistan et en République démocratique du Congo. Tout écart doit être justifié, par exemple par une surface couvrant tout le site ou des parkings inclus.

Le coût varie bien plus, et le périmètre explique l'essentiel de l'écart. Les extensions sur site existant coûtent le moins : l'aérogare d'Almaty (2024) a ajouté environ 10,8 millions de passagers de capacité pour environ 200 millions de dollars. Les aéroports entièrement nouveaux, pistes et routes comprises, coûtent de 125 à 250 dollars par passager. Le terminal 4 du Caire (3,5 à 4,5 milliards de dollars selon les estimations officielles, pour environ 40 millions de passagers) ressort à 87,5 à 112,5 dollars, dans la fourchette des nouvelles aérogares et sous tous les aéroports créés ex nihilo de l'échantillon.

**390 000 à 680 000**

m² d'aérogare pour un aéroport de 40 millions de passagers, selon la fourchette du référentiel

**87,5 à 112,5 US$**

coût du terminal 4 du Caire par passager de capacité ajoutée, selon les chiffres officiels (analyse Heirstone)

LE RÉFÉRENTIEL HEIRSTONE DES AÉROPORTS 2026

# Soixante-cinq aéroports, normalisés

2025, dernière année complète, sauf mention contraire. Les cellules vides correspondent à des données non publiées ou non vérifiables. Les colonnes ombrées et les colonnes calculées (passagers par mouvement, taux d'utilisation, fret pour 1 000 passagers) relèvent de l'analyse Heirstone. La vocation suit la classification Heirstone présentée au chapitre 4.

GRAPHIQUE 13

## Le Référentiel Heirstone des aéroports 2026 (partie 1 sur 2)

| AÉROPORT | IATA | PAYS | VOCATION | PAX 2025 (M) | CROISS. (%) | MOUV. (MILLIERS) | PAX PAR MOUV. | PART INTL (%) | PART CORRESP. (%) | CAPACITÉ (M) | UTILISATION (%) | FRET (T/1 000 PAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RÉFÉRENCES GOLFE, EUROPE ET ASIE** | | | | | | | | | | | | |
| **Dubaï** | DXB | EAU | Hub mondial | 95,2 | +3,1 | 455 | 209 | 100 | | | | |
| **Doha** | DOH | Qatar | Hub mondial | 54,3 | +3,0 | 283 | 192 | | 75 | 65 | 84 | 47,7 |
| **Abou Dhabi** | AUH | EAU | Hub mondial | 32,5 | +13,0 | | | | | 45 | 72 | |
| **Djeddah**[c] | JED | Arabie saoudite | Porte O/D | 53,5 | +9,0 | | | | | | 107 | |
| **Londres Heathrow**[a] | LHR | Royaume-Uni | Hub mondial | 84,5 | +0,7 | 478 | 177 | 94 | | | 99,6 | |
| **Londres Gatwick** | LGW | Royaume-Uni | Porte O/D | 42,8 | | 259 | 165 | | | | | |
| **Amsterdam** | AMS | Pays-Bas | Hub mondial | 68,8 | +2,9 | 478 | 144 | 100 | 37 | | | |
| **Francfort** | FRA | Allemagne | Hub mondial | 63,2 | +2,6 | 460 | 137 | | | | | 33,2 |
| **Madrid** | MAD | Espagne | Porte O/D | 68,2 | +3,0 | 431 | 158 | 75 | | | | |
| **Munich** | MUC | Allemagne | Hub mondial | 43,4 | | 337 | 129 | | | | | |
| **Berlin** | BER | Allemagne | Porte O/D | 26,1 | +2,3 | 193 | 135 | | | | | |
| **Helsinki** | HEL | Finlande | Hub régional | 17,0 | +4,1 | 153 | 111 | | 33 | 30 | 57 | |
| **Singapour** | SIN | Singapour | Hub mondial | 70,0 | +3,4 | 374 | 187 | | | | | 29,7 |
| **Séoul-Incheon** | ICN | Corée du Sud | Porte O/D | 74,1 | +4,1 | 426 | 174 | 99 | 11 | 106 | 70 | 39,8 |
| **Hong Kong** | HKG | Hong Kong | Fret | 61,0 | +15,0 | 395 | 155 | | | | | 83,1 |
| **Bangalore** | BLR | Inde | Porte O/D | 43,8 | +7,6 | | | | | | | 11,9 |
| **MÉDITERRANÉE, AFRIQUE DU NORD ET LEVANT** | | | | | | | | | | | | |
| **Le Caire**[d] | CAI | Égypte | Porte O/D | 30,9 | +6,8 | 224 | 138 | | | 28 | 111 | |
| **Hurghada**[b] | HRG | Égypte | Tourisme | 11,4 | +18,5 | 77 | 149 | | | | | |
| **Charm el-Cheikh**[b] | SSH | Égypte | Tourisme | 9,0 | +32,3 | 60 | 152 | | | | | |
| **Istanbul** | IST | Turquie | Hub mondial | 84,5 | +5,0 | 549 | 154 | 79 | | 90 | 94 | |
| **Istanbul SAW** | SAW | Turquie | Porte O/D | 48,4 | +17,0 | | | 56 | | | | |
| **Antalya** | AYT | Turquie | Tourisme | 39,0 | +2,0 | | | 82 | | | | |
| **Izmir** | ADB | Turquie | Secondaire | 12,7 | +10,0 | | | | | | | |
| **Dalaman** | DLM | Turquie | Tourisme | 5,6 | −1,1 | | | | | | | |
| **Bodrum** | BJV | Turquie | Tourisme | 4,4 | +1,0 | | | | | | | |
| **Athènes** | ATH | Grèce | Porte O/D | 34,0 | +6,7 | | | 72 | | | | |
| **Thessalonique** | SKG | Grèce | Secondaire | 8,0 | +8,2 | | | | | | | |
| **Rhodes** | RHO | Grèce | Tourisme | 7,0 | +2,5 | | | | | | | |
| **Larnaca** | LCA | Chypre | Tourisme | 9,9 | +14,5 | | | | | | | |
| **Paphos** | PFO | Chypre | Tourisme | 3,8 | +5,6 | | | | | | | |
| **Malte** | MLA | Malte | Tourisme | 10,0 | +11,6 | | | | | | | |
| **Palma de Majorque** | PMI | Espagne | Tourisme | 33,8 | +1,5 | 246 | 137 | | | | | |
| **Barcelone** | BCN | Espagne | Porte O/D | 57,5 | +4,4 | 361 | 159 | | | | | |
| **Casablanca**[i] | CMN | Maroc | Hub régional | 11,0 | | | | | | 14 | 79 | |
| **Marrakech**[i] | RAK | Maroc | Tourisme | 10,2 | +10,1 | | | | | 8 | 127 | |
| **Agadir**[i] | AGA | Maroc | Tourisme | 3,5 | +11,1 | | | | | 2,5 | 140 | |
| **Djerba** | DJE | Tunisie | Tourisme | 2,3 | +6,5 | 17 | 137 | | | | | |
| **Amman**[h] | AMM | Jordanie | Porte O/D | 9,8 | +11,3 | 81 | 122 | | | 12 | 82 | |

**Source :** Exploitants et groupes aéroportuaires (Dubai Airports, HIA (Doha), Abu Dhabi Airports, Heathrow, Gatwick, Royal Schiphol Group, Fraport, Aena, Munich Airport, FBB, Finavia, Changi Airport Group via Asian Aviation, IIAC, AAHK, BIAL via Airport World) ; DHMI ; ministère égyptien de l'Aviation civile via Business Today Egypt et Amwal Al Ghad ; AIA ; Fraport Greece ; Hermes Airports ; Malta International Airport ; ONDA via APA News, Hespress et Finances News ; ministère tunisien du Transport via La Presse ; AACO ; Saudi Press Agency via Bernama. Notes : a, utilisation de Heathrow : mouvements 2025 rapportés à son plafond de 480 000 ; b, FRACS, Air Transport Data Bulletin (2026), citant les exploitants et l'ACI ; c, trafic de Djeddah tiré du bulletin du FRACS (2026), utilisation telle qu'annoncée par la GACA ; d, capacité du Caire : terminaux 1 à 3, le terminal 4 étant en chantier ; h, capacité d'Amman : conception de l'aérogare de 2007 ; i, capacité actuelle annoncée par l'ONDA (2025).

LE RÉFÉRENTIEL HEIRSTONE DES AÉROPORTS 2026 (SUITE)

GRAPHIQUE 13

## Le Référentiel Heirstone des aéroports 2026 (partie 2 sur 2)

| AÉROPORT | IATA | PAYS | VOCATION | PAX 2025 (M) | CROISS. (%) | MOUV. (MILLIERS) | PAX PAR MOUV. | PART INTL (%) | PART CORRESP. (%) | CAPACITÉ (M) | UTILISATION (%) | FRET (T/1 000 PAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFRIQUE SUBSAHARIENNE** | | | | | | | | | | | | |
| **Johannesburg** | JNB | Afrique du Sud | Hub régional | 19,7 | +7,4 | 209 | 94 | | | | | 18,9 |
| **Addis-Abeba** | ADD | Éthiopie | Hub régional | 13,1 | +8,6 | 183 | 72 | | | 22 | 60 | 21,5 |
| **Le Cap** | CPT | Afrique du Sud | Porte O/D | 11,1 | +7,2 | 99 | 113 | 30 | | | | 9,1 |
| **Nairobi** | NBO | Kenya | Fret | 9,0 | +2,9 | 121 | 74 | | | 7,5 | 120 | 45,3 |
| **Lagos** | LOS | Nigeria | Porte O/D | 7,5 | +13,1 | 96 | 77 | | | | | 30,4 |
| **Abuja** | ABV | Nigeria | Porte O/D | 5,8 | +12,5 | 94 | 62 | | | 15 | 39 | 1,5 |
| **Durban** | DUR | Afrique du Sud | Secondaire | 5,5 | +10,4 | 44 | 124 | | | | | 2,4 |
| **Accra**[e] | ACC | Ghana | Porte O/D | 3,6 | +2,4 | 47 | 77 | 70 | | 5 | 51 | 12,4 |
| **Dar es Salam** | DAR | Tanzanie | Porte O/D | 3,0 | +4,3 | 59 | 51 | | | | | 9,5 |
| **Dakar** | DSS | Sénégal | Porte O/D | 2,9 | +0,5 | 25 | 117 | | | 3 | 98 | 12,3 |
| **Zanzibar** | ZNZ | Tanzanie | Tourisme | 2,7 | +13,9 | 68 | 40 | | | | | 2,0 |
| **Entebbe**[e] | EBB | Ouganda | Porte O/D | 2,6 | +10,1 | 41 | 64 | | | 2 | 112 | 26,8 |
| **Abidjan** | ABJ | Côte d'Ivoire | Porte O/D | 2,5 | +0,9 | 33 | 76 | | | | | 13,9 |
| **Mombasa** | MBA | Kenya | Tourisme | 1,8 | +5,4 | 28 | 66 | | | | | 3,3 |
| **Harare** | HRE | Zimbabwe | Porte O/D | 1,7 | +8,6 | 29 | 58 | | | 6 | 28 | 7,9 |
| **Lomé** | LFW | Togo | Porte O/D | 1,6 | +5,1 | 18 | 87 | | | | | 11,0 |
| **ASIE CENTRALE ET CAUCASE** | | | | | | | | | | | | |
| **Tachkent** | TAS | Ouzbékistan | Porte O/D | 10,0 | | 80 | 125 | 86 | | 11 | 91 | |
| **Samarcande** | SKD | Ouzbékistan | Secondaire | 1,5 | | 12 | 125 | 96 | | 2 | 76 | |
| **Namangan** | NMA | Ouzbékistan | Secondaire | 0,87 | | 6 | 151 | 94 | | | | |
| **Ourguentch** | UGC | Ouzbékistan | Secondaire | 0,86 | | 7 | 131 | | | | | |
| **Ferghana** | FEG | Ouzbékistan | Secondaire | 0,69 | | 6 | 115 | | | | | |
| **Boukhara** | BHK | Ouzbékistan | Secondaire | 0,57 | | 6 | 99 | | | | | |
| **Almaty** | ALA | Kazakhstan | Porte O/D | 11,9 | +4,0 | | | 46 | | 14 | 85 | |
| **Bakou** | GYD | Azerbaïdjan | Hub régional | 7,6 | | | | | 13 | | | |
| **Tbilissi et Batoumi**[f] | TBS | Géorgie | Porte O/D | 6,6 | +16,3 | | | | | | | |
| **Erevan**[g] | EVN | Arménie | Porte O/D | 5,6 | +7,5 | | | | | 4 | 140 | |

**Source :** FRACS, Air Transport Data Bulletin (2026), citant les exploitants et l'ACI, pour l'Afrique subsaharienne ; plan directeur de la KAA (2026) ; FAAN (2018) ; Ghana Civil Aviation Authority (2025) ; UCAA (2025) ; AIBD et Moodie Davitt Report (2017) ; CAAZ via Airport Technology ; Uzbekistan Airports via Anhor.uz et UzDaily (2026) ; rapport annuel 2025 de TAV Airports ; exploitant de l'aéroport de Bakou (2026) ; Corporación America Airports et CivilNet (2026). Notes : e, trafic international rapporté à la capacité internationale de l'aérogare (Entebbe 2024) ; f, Tbilissi et Batoumi cumulés (TAV) ; g, trafic d'Erevan arrondi, croissance pour l'ensemble des aéroports arméniens de l'exploitant, capacité de conception de l'aérogare actuelle ; part de correspondance de Bakou : passagers en transit.

LIRE LE RÉFÉRENTIEL

## Quatre enseignements du tableau

Le référentiel constitue un point de départ pour tout plan directeur, toute concession ou tout dossier d'investissement aéroportuaire dans ces régions : il montre quels aéroports remplissent une vocation comparable, à quelle échelle, avec quelle flotte et face à quelle capacité.

Hub mondial · Hub régional · Porte O/D · Tourisme · Secondaire · Fret

### Les vocations diffèrent plus que les tailles.

Les parts de correspondance vont de 75 % à Doha à 10,9 % à Incheon, et les parts internationales de 29,7 % au Cap à 95,9 % à Samarcande. La colonne vocation indique au propriétaire à quels pairs se comparer ; la colonne passagers ne fixe que l'échelle.

### Le taux d'utilisation doit préciser sa base.

Certaines capacités sont celles de l'aérogare, d'autres celles de l'ensemble de l'aéroport, d'autres encore celles d'une première phase. Nous indiquons la base au graphique 11 ; les aéroports touristiques doivent aussi être lus au regard de leur mois de pointe (graphique 10).

### Le fret signale une vocation à part.

Hong Kong traite 83 tonnes de fret pour 1 000 passagers et Nairobi 45, contre 19 à Johannesburg. En Afrique de l'Est, le fret et le foncier logistique ont leur place dans le plan d'affaires de l'aéroport.

### La croissance se fait hors des hubs historiques.

Charm el-Cheikh a progressé de 32,3 %, Hurghada de 18,5 % et le second aéroport d'Istanbul de 17 % ; Abou Dhabi a progressé de 13 % après l'ouverture de son aérogare de 45 millions de passagers, et Lagos de 13,1 %, contre 0,7 % à Heathrow, dont la capacité est plafonnée.

CHAPITRE 4

# 04 À la hauteur de sa vocation

Un hub de correspondance qui retiendrait longtemps ses passagers desservirait sa compagnie ; une porte d'entrée touristique dimensionnée sur son jour moyen échouerait à la pointe. Les mêmes chiffres peuvent traduire le succès dans un aéroport et le gaspillage dans un autre. Nous classons chaque aéroport du référentiel selon sa vocation, à l'aide de marqueurs lisibles dans les données publiées.

GRAPHIQUE 14

## Six vocations aéroportuaires, chacune avec ses marqueurs et ses mesures

Typologie Heirstone des vocations aéroportuaires ; les marqueurs sont les fourchettes observées dans le référentiel

| VOCATION | RÔLE | EXEMPLES DU RÉFÉRENTIEL | MARQUEURS DANS LES DONNÉES | MESURES DÉTERMINANTES |
|---|---|---|---|---|
| **Hub mondial de correspondance** | Relie des flux interrégionaux par les vagues de vols d'une compagnie basée | Doha, Dubaï, Istanbul, Abou Dhabi, Amsterdam, Francfort, Singapour ; Bishoftu en projet | Correspondance 35 à 75 % ; 130 à 210 passagers par mouvement | Temps de correspondance, postes au contact à la vague, capacité de piste en vague, commerces de correspondance |
| **Hub régional** | Relie un continent ou une sous-région tout en desservant sa propre ville | Addis-Abeba, Johannesburg, Casablanca, Helsinki, Bakou | Correspondance 10 à 35 % ; 70 à 130 par mouvement | Étendue du réseau, ponctualité, postes modulables accueillant monocouloirs et gros-porteurs |
| **Porte d'entrée O/D** | Dessert une capitale ou une grande ville et son pays | Le Caire, Madrid, Berlin, Incheon, Athènes, Tachkent, Almaty, Lagos, Accra | Correspondance sous 15 % ; part internationale de 30 à 99 % | Temps de traitement, accès routier et ferroviaire, stationnement et immobilier, recette aéronautique unitaire |
| **Porte d'entrée touristique** | Amène les touristes vers un littoral, une île ou un site patrimonial | Antalya, Hurghada, Palma, Marrakech, Larnaca, Rhodes, Zanzibar, Djerba | Mois de pointe 1,6 à 2,2 fois le mois moyen ; 40 à environ 150 par mouvement | Capacité au mois de pointe, parvis pour autocars, recette hors saison, commerces et restauration avant le stationnement |
| **Aéroport de ville secondaire** | Relie une deuxième ville à la capitale, à la diaspora et aux marchés de loisirs | Samarcande, Izmir, Thessalonique, Durban, Namangan, Ferghana, Boukhara | 80 à 150 par mouvement ; plus de 90 % d'international dans une partie de l'Ouzbékistan | Coût par passager de capacité, phasage, nombre de compagnies, discipline des surfaces |
| **Porte d'entrée à dominante fret** | Tire une grande part de son activité du fret et du foncier logistique | Hong Kong, Nairobi ; Lagos et Entebbe en partie | 30 à 85 tonnes de fret pour 1 000 passagers | Capacité de l'aire et de l'aérogare de fret, foncier logistique, fret par passager |

**Source :** Référentiel Heirstone des aéroports 2026. **Analyse Heirstone.** Un aéroport peut remplir plusieurs vocations ; le référentiel retient la principale.

Le mot hub recouvre des métiers différents. Doha compte environ 75 % de passagers en correspondance. Incheon, presque entièrement international (99,3 % de ses 74,1 millions de passagers), n'en compte que 10,9 % : selon notre classification, c'est une porte d'entrée de capitale dotée d'un fort réseau, à comparer à d'autres portes d'entrée. Le Caire, avec sa compagnie nationale, la deuxième liaison mondiale en sièges (vers Djeddah) et un terminal 4 en chantier, est une porte d'entrée de capitale qui se dote d'une capacité de hub.

Les aéroports régionaux ouzbeks montrent pourquoi la vocation compte pour la planification. Samarcande et Namangan comptaient 95,9 % et 94,5 % de passagers internationaux en 2025, Tachkent 86,2 %, alors qu'Almaty, aéroport plus grand, en comptait 45,8 %. Ce sont des portes d'entrée internationales à part entière : aérogares, contrôles aux frontières et répartition des postes doivent en tenir compte.

**10,9 %**

de correspondance à Incheon en 2025, contre environ 75 % à Doha

**5,8 M**

de sièges sur Le Caire-Djeddah en 2025, deuxième liaison mondiale en nombre de sièges

LE TEST HEIRSTONE DES AÉROPORTS

# Huit questions que tout propriétaire peut poser, avec des seuils tirés du référentiel et une pondération par vocation

GRAPHIQUE 15

## Le Test Heirstone des aéroports

Les cercles pleins signalent les questions les plus importantes pour chaque vocation ; les cercles vides, celles qui comptent ; les cases vides, celles qui tranchent rarement

| | TEST ET QUESTION | CE QUE MONTRE LE RÉFÉRENTIEL | SEUIL DE RÉUSSITE | HUB MONDIAL | HUB RÉGIONAL | PORTE O/D | TOU-RISME | VILLE SECOND. | FRET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Pointe.** L'aérogare est-elle dimensionnée sur une heure de pointe explicite, tirée du trafic de l'aéroport ? | Heure de pointe : 0,024 % (Abou Dhabi T-A) à 0,05 % (Samarcande) de la capacité annuelle ; mois de pointe : 1,18 (Istanbul) à 2,23 fois (Bodrum) la moyenne | Heure de dimensionnement explicite et étayée ; au-delà de 1,5 fois, dimensionner sur le mois de pointe | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 2 | **Marge de capacité.** Le trafic restera-t-il sous la capacité jusqu'à l'ouverture de la phase suivante ? | Utilisation de 27 % à 140 % ; travaux de quatre à cinq ans | Phase suivante engagée à $1/(1+g)^4$ de la capacité : 82 % à 5 % de croissance, 68 % à 10 % | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | **Surface.** La surface d'aérogare par passager se situe-t-elle dans la fourchette du référentiel ? | 9,7 à 16,9 m² pour 1 000 passagers annuels de capacité | Dans la fourchette, ou raison explicite | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 4 | **Postes et emport.** Les postes sont-ils dimensionnés d'après la flotte et la vague de pointe ? | 0,41 à 1,05 M de passagers par poste au contact ; 40 à 209 passagers par mouvement | Postes tirés des mouvements de l'heure de pointe par code d'avion ; objectif écrit de service au contact (95 % des passagers à Heathrow) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 5 | **Piste.** La capacité de la piste est-elle déclarée à l'heure et utilisée ? | Gatwick : 55 à 57 mouvements par heure sur une piste ; Heathrow : 99,6 % de son plafond | Capacité horaire déclarée et publiée ; seconde piste justifiée par la pointe ou la résilience | ● | ○ | ○ | | | ● |
| 6 | **Coût.** Le coût par passager de capacité est-il dans la fourchette de son périmètre, lui-même précisé ? | Extensions 18,5 à 83 US$ ; nouvelles aérogares 24 à 266 US$ ; nouveaux aéroports 125 à 250 US$ | Dans la fourchette du périmètre ; périmètre publié | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 7 | **Commercial.** Le plan commercial tient-il compte du mode d'arrivée et du temps de présence des passagers ? | Extra-aéronautique de 26 % (Afrique) à 47 % (Moyen-Orient) des recettes ; d'environ 4 US$ à plus de 16 US$ par passager | Objectifs fixés au regard du pair régional ; pas de plan fondé sur le stationnement là où l'on arrive en autocar | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 8 | **Service et contrat.** Les résultats de service sont-ils publiés, avec un enjeu financier ? | 95 % des passagers en 5 à 10 minutes à l'inspection-filtrage ; jusqu'à 7 % des redevances en jeu | Objectifs de résultat inscrits au contrat, avec 1 à 7 % des redevances en jeu ; durée adaptée aux investissements | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

**Source :** Référentiel Heirstone des aéroports 2026 et sources des graphiques 1 à 12. **Analyse Heirstone.** g désigne le taux de croissance annuel attendu du trafic ; quatre ans correspondent à une durée de travaux habituelle.

Le test ne produit pas de note unique : il montre au propriétaire, au prêteur ou au concédant les questions décisives pour la vocation de l'aéroport. Pour une porte d'entrée touristique, il privilégie le mois de pointe, la marge, le coût et le plan commercial : Antalya satisfait aux questions de pointe et de marge si son projet de 80 millions est rapporté à son mois de pointe, et ses pairs commerciaux sont des portes d'entrée méditerranéennes comme Athènes, où les activités extra-aéronautiques ont fait 25,3 % des recettes en 2025.

Pour un aéroport de ville secondaire comme Samarcande, le test place en tête le coût, la surface et la marge de capacité. Son aérogare de 2022 a coûté de 40 à 65 dollars par passager de capacité, dans la fourchette des nouvelles aérogares, et ses 20,6 m² pour 1 000 passagers de capacité, d'après une surface publiée par la presse spécialisée, laissent de la place dans le bâtiment. À 76 % d'utilisation en 2025, c'est la marge qu'il faut surveiller.

MESURER LE SERVICE

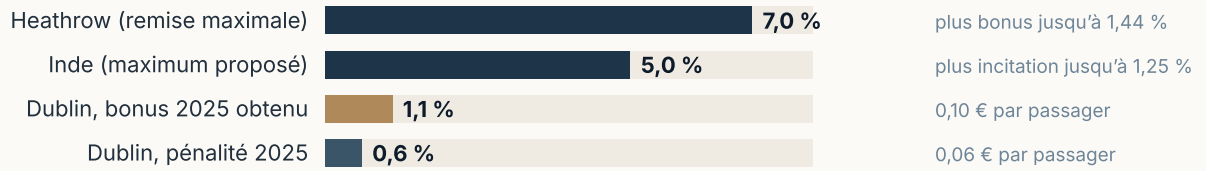
# Les classements récompensent des qualités différentes ; un contrat peut cibler les bonnes

GRAPHIQUE 16

## Qui mesure le service aéroportuaire, et quel montant est en jeu

En haut : principales mesures servant à comparer le service des aéroports. En bas : part des redevances aéroportuaires en jeu ou gagnée dans les régimes de qualité de service (%)

| MESURE | RESPONSABLE | MÉTHODE ET COUVERTURE | CE QU'ELLE RÉCOMPENSE |
|---|---|---|---|
| **Prix ASQ** | ACI World | Enquête auprès d'environ 707 000 passagers en salle d'embarquement ; plus de 400 aéroports | Satisfaction au regard de la région et de la catégorie de taille |
| **World Airport Awards** | Skytrax | Enquête en ligne ouverte aux voyageurs, couvrant plus de 575 aéroports | Préférence des voyageurs sur l'ensemble du parcours |
| **Classement par étoiles** | Skytrax | Audit de 800 espaces au plus en contact avec la clientèle | Produit et service de première ligne |
| **Ponctualité** | Cirium | Départs à moins de 15 minutes, à partir de plus de 600 sources de données | Ponctualité seulement |
| **AirHelp Score** | AirHelp | Indice composite de 279 aéroports ; ponctualité à 60 % de la note | Surtout la ponctualité |
| **Résultats des exploitants** | Aéroports (p. ex. Dubaï) | Temps d'attente et de livraison des bagages issus des systèmes aéroportuaires | Rapidité de traitement |
| **Objectifs réglementés** | CAA britannique, régulateur irlandais, AERA (proposition) | Objectifs opérationnels et d'enquête, publiés chaque mois ou chaque trimestre | Respect des objectifs, avec un enjeu financier |




**Source :** ACI World (2026) ; Skytrax (2026) ; Cirium (2026) ; AirHelp (2026) ; Dubai Airports (2026) ; Heathrow, Measures, Targets and Incentives ; Irish Aviation Authority (2026) ; consultation de l'AERA (2025). Parts de Dublin : analyse Heirstone du bonus et de la pénalité par passager rapportés au plafond tarifaire de 9,40 EUR.

Ces étalons ne mesurent pas la même chose. L'enquête de l'ACI compare la satisfaction au sein d'une région et d'une catégorie de taille ; les prix Skytrax reflètent un vote ouvert ; Cirium ne mesure que la ponctualité ; l'indice d'AirHelp repose à 60 % sur la ponctualité. Le Cap est l'aéroport africain qui se distingue sur les quatre : quatre prix ASQ pour 2025, meilleur aéroport d'Afrique pour Skytrax en 2026, troisième de l'indice AirHelp 2026 et sixième des petits aéroports de Cirium. Riyad a été en 2025 le deuxième grand aéroport le plus ponctuel du monde, à 86,81 %, et le plus en progrès selon Skytrax. Bakou est le seul aéroport cinq étoiles Skytrax d'Asie centrale, de la CEI et du Caucase.

Les distinctions égyptiennes sont institutionnelles et vérifiables. Le Caire détient jusqu'en 2029 l'accréditation de l'ACI en matière de préparation sanitaire et de sécurité, dont son exploitant dit être le seul aéroport africain titulaire selon les normes actualisées de l'ACI. Le Caire et Hurghada ont reçu en 2025 des prix de développement durable de l'ACI Afrique, Borg el-Arab étant également distingué, et le Méridien Cairo Airport a été désigné meilleur hôtel d'aéroport d'Afrique par Skytrax en 2026. Pour les propriétaires, l'étape utile est réglementaire : publier les résultats, comme Dubaï, et y attacher un enjeu financier, comme Heathrow, Dublin et l'Inde.

**7 %**

des redevances aéroportuaires peuvent être remboursées à Heathrow lorsque les objectifs de service ne sont pas atteints

**2029**

échéance de l'accréditation de l'ACI en matière de préparation sanitaire et de sécurité détenue par l'aéroport du Caire

CHAPITRE 5

# 05 À qui appartient l'aéroport

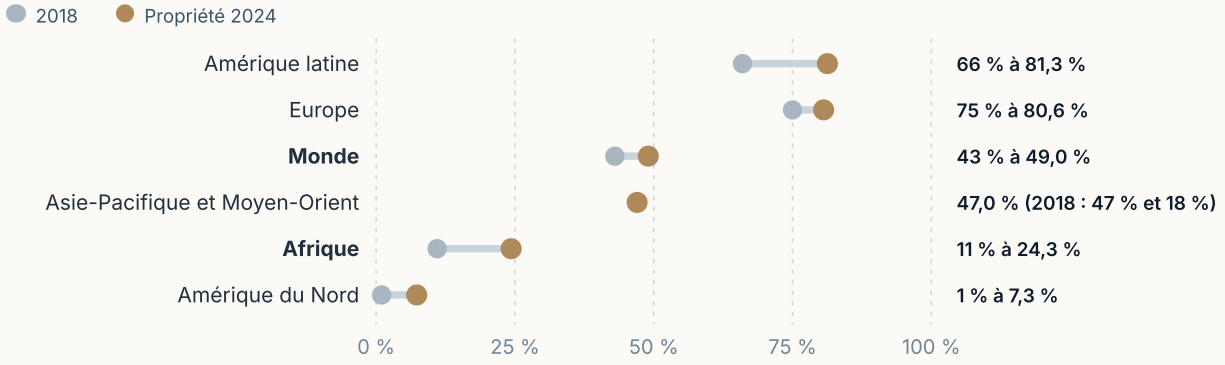
La propriété va d'un service de l'État à une société cotée, et la plupart des aéroports se situent entre les deux. L'ACI recensait 710 aéroports à capitaux privés traitant 45 % du trafic de 2019 ; selon ses données de propriété 2024, la part atteint 49 %. Trente-huit sociétés aéroportuaires détenues par des investisseurs ont réalisé 55,4 milliards de dollars de recettes en 2024, soit 28,4 % des recettes aéroportuaires mondiales.

Le modèle détermine qui porte le coût de la pointe. Une société publique le porte dans son bilan, un concessionnaire l'intègre à son offre et un hub détenu par une compagnie aérienne le porte dans son réseau.

GRAPHIQUE 17

## La part du trafic africain traitée par des aéroports à capitaux privés a plus que doublé, à 24,3 %

Part du trafic passagers traité par des aéroports à capitaux privés, données ACI 2018 et données de propriété ACI 2024 pondérées par le trafic 2019 (%) ; parts 2018 de 47 % pour l'Asie-Pacifique et de 18 % pour le Moyen-Orient




**Source :** Reason Foundation, Annual Privatization Report 2024 et Annual Aviation Infrastructure Report 2026, d'après des données ACI ; présentation de l'ACI à l'atelier ESAF de l'OACI (2023).

L'éventail est large. ACSA, détenue majoritairement par l'État sud-africain, exploite neuf aéroports sous forme de société commerciale ; Changi Airport Group appartient entièrement à l'État singapourien. Selon les moyennes de l'ACI, les contrats de gestion durent neuf ans, les concessions BOT (construction-exploitation-transfert) 35 ans et les baux de longue durée ou cessions 64 ans. Heathrow appartient entièrement à des investisseurs et ses tarifs sont régulés, sur une base d'actifs régulés de 21,3 milliards de livres. TAV détient 85 % d'Almaty en pleine propriété, sans échéance de concession. Ethiopian Airlines possède et exploite son hub, et Qatar Airways détient 60 % du nouvel aéroport rwandais de Bugesera.

L'Ouzbékistan ajoute un modèle scindé : au nouvel aéroport de Tachkent, un consortium privé construira et exploitera l'aérogare tandis que l'État construira et exploitera les installations côté piste ; le même partage vaut à Ourguentch, où Incheon International Airport Corporation exploitera les aérogares jusqu'en 2047. Le programme égyptien laisse la propriété à la holding publique, tandis qu'un partenaire privé modernise, entretient et exploite.

**710**

aéroports à capitaux privés dans le décompte 2022 de l'ACI, traitant 45 % du trafic de 2019

**28,4 %**

des recettes aéroportuaires mondiales réalisées en 2024 par 38 sociétés aéroportuaires détenues par des investisseurs

TERMES DES CONCESSIONS

# Le critère d'attribution pèse autant que l'investissement

GRAPHIQUE 18

## L'État perçoit de 32 % à 54,6 % des recettes brutes, ou une redevance fixe d'environ 7 à 11 euros par passager et par an

Sélection de concessions, de baux et de PPP aéroportuaires : modèle, durée, versement à l'État et investissement engagé

| AÉROPORT | ATTRIB. | MODÈLE | DURÉE | VERSEMENT À L'ÉTAT | INVESTISSEMENT ENGAGÉ | NOTE HEIRSTONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amman** | 2007 | Réhabiliter, étendre, exploiter | 25 ans | 54,6 % des recettes brutes | Projet 675 M US$ ; aérogare 12 M pax | 56 US$ par pax de capacité |
| **Médine** | 2011 | Construction-transfert-exploitation | 25 ans | non précisé | Plus de 1,4 Md US$ ; 8 M à 18 M pax | 10 candidats, 4 offres ; rééquilibrée en 2022 |
| **Sofia** | 2020 | Concession | 35 ans | 281 M € à la signature ; 32 % des recettes brutes, minimum 25 M € par an | Plus de 600 M € | 40 € d'emblée par pax de 2019 |
| **Fraport Greece (14 aéroports)** | 2017 | Concession groupée | 40 ans | 1,234 Md € d'emblée ; 22,9 M € par an plus 28,5 % de l'EBITDA | Environ 400 M € d'ici 2021 | 49 € d'emblée par pax de 2016 |
| **Athènes** | 1996 | Concession, cotée en 2024 | 30 + 20 ans, jusqu'en 2046 | 1,403 Md € pour la prolongation de 2019 | 1,3 Md € pour 40 M pax d'ici 2032 | Valorisée 2,46 Md € à la cotation |
| **Istanbul** | 2013 | Bail construction-exploitation | 25 ans | Prix du contrat : 22,152 Md € | Phase 1 pour 90 M pax | 10,5 € par an par pax de 2025 |
| **Antalya** | 2022 | Bail, 2027 à 2051 | 25 ans | 7,25 Md €, dont 25 % d'emblée | Environ 765 M € ; capacité de 80 M | 7,4 € par an par pax de 2025 |
| **Tbilissi** | 2005 | BOT, prolongé jusqu'en 2031 | jusqu'en 2031 | 25 M US$ d'emblée ; loyer de 30 % de la redevance passager dès 2027 | 150 M US$ ; aérogare portée à 57 000 m² | Prolongation provisoire, 2026 |
| **Erevan** | 2001 | Concession, prolongée jusqu'en 2067 | jusqu'en 2067 | non précisé | Environ 425 M US$ sur sept ans | Prolongation contre investissements |
| **Almaty** | 2021 | Acquisition (pleine propriété) | sans échéance | 422 M US$ pour 85 % | Aérogare de 200 M US$ ; programme de 315 M € | Hausses tarifaires jusqu'en 2030 |
| **Nouveau Tachkent** | 2026 | PPP scindé : aérogare privée, côté piste public | 35 ans après ouverture (presse) | non précisé | 2,5 à 2,6 Md US$ pour l'étape 1 ; 20 M pax | 125 à 130 US$ par pax de capacité |
| **Hurghada** | 2025- | Appel d'offres PPP ; SFI, conseil principal | à fixer | à fixer dans l'appel à propositions | Modernisation, entretien, exploitation | 10 candidats, 7 présélectionnés |

**Source :** Notes PPP de la SFI pour la Jordanie (2009), l'Arabie saoudite (2012) et la Bulgarie (2023), et SFI (2022, 2025) ; étude de cas PPP de l'OACI ; Growth Fund et Milbank (2024) ; Fraport Greece (2017) ; iGA ; Fraport et TAV (2021, 2022) ; rapport annuel 2025 de TAV ; CivilNet (2026) ; Anhor.uz et Interfax (2025, 2026) ; Zawya (2026). L'OACI enregistre pour Amman une part de 54,47 % puis de 54,64 %. Les chiffres par passager relèvent de l'**analyse Heirstone**, sur la base des redevances et du trafic annoncés.

Le concédant a trois options. Une part des recettes brutes (Amman, environ 54,6 % ; Sofia, 32 % avec un plancher de 25 millions d'euros) partage le risque de trafic avec l'État. Une part du résultat plus une somme fixe (Fraport Greece : 22,9 millions d'euros par an et 28,5 % de l'EBITDA) récompense la maîtrise des coûts. Une redevance fixe offerte (Istanbul, Antalya) sécurise l'État et laisse le risque à l'exploitant : les 22,152 milliards d'euros d'Istanbul sur 25 ans font environ 10,5 euros par an par passager de 2025, et les 7,25 milliards d'Antalya environ 7,4 euros.

Prolonger contre investissement est devenu courant : 20 ans de plus pour Athènes contre 1,403 milliard d'euros en 2019, Erevan jusqu'en 2067 contre environ 425 millions de dollars d'investissement, cinq ans provisoires pour Tbilissi en 2026. Médine a été rééquilibrée en 2022 après la chute du trafic de 8 millions à 2 millions. Regrouper de petits aéroports avec un plus solide a fait ses preuves : Fraport Greece exploite 14 aéroports sous une seule concession ; TAV associe Monastir à Enfidha en Tunisie et Skopje à Ohrid en Macédoine du Nord.

**54,6 %**

des recettes brutes reviennent à l'État à Amman, contre 32 % à Sofia

**14**

aéroports régionaux grecs regroupés dans une seule concession de 40 ans

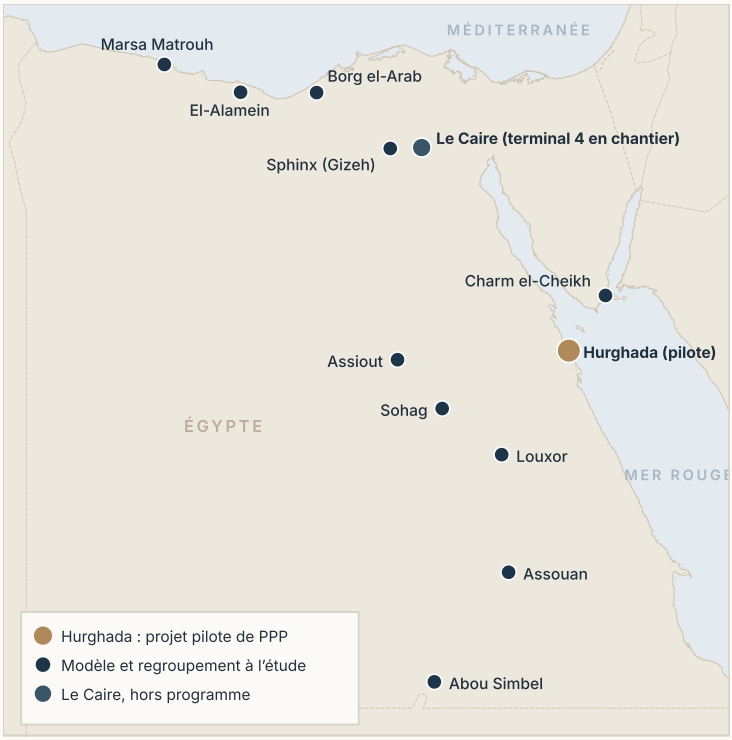
LE PROGRAMME ÉGYPTIEN

# L'Égypte met onze aéroports en concurrence sur un modèle éprouvé, en commençant par Hurghada

GRAPHIQUE 19

## Onze aéroports dans le programme égyptien conseillé par la SFI

Aéroports cités dans le programme, Hurghada étant la transaction pilote




**Source :** SFI (2025) ; ministère de l'Aviation civile via Zawya (2026). Coordonnées GeoNames ; Borg el-Arab d'après la fiche GeoNames utilisée dans le référentiel.

En 2025, l'Égypte a mandaté la SFI pour introduire des partenariats public-privé dans 11 aéroports : Hurghada en projet pilote, puis Sphinx, Charm el-Cheikh, Borg el-Arab, Louxor, Assouan, Sohag, Assiout, Abou Simbel, El-Alamein et Marsa Matrouh. L'EHCAAN, holding publique des aéroports, conserve la propriété ; le partenaire privé modernisera, entretiendra et exploitera.

Hurghada, que la SFI présente comme le deuxième aéroport d'Égypte, a été mis en concurrence en 2025. Dix consortiums ont fait acte de candidature et sept ont été présélectionnés en 2026 ; l'appel à propositions constitue l'étape suivante. Pour les dix autres aéroports, la SFI recommandera la forme de participation privée la plus adaptée, étudiera le regroupement de plusieurs aéroports dans une même transaction et préparera une feuille de route.

Le montage reprend des structures qui ont fait leurs preuves ailleurs : l'État conserve les actifs, comme l'Ouzbékistan conserve ses installations côté piste ; des regroupements sont à l'étude, comme ceux pratiqués en Grèce et en Tunisie ; et la SFI agit comme conseil de la transaction, comme à Amman, Médine et Sofia. Le dispositif s'inscrit dans l'Asset Monetization Program, le programme égyptien de valorisation des actifs lancé en 2023, et en 2026 la présidence a ordonné la création de zones d'investissement intégrées autour des aéroports égyptiens.

Trois choix détermineront la valeur du programme. Le premier est le critère d'attribution : une part des recettes, une part de l'EBITDA assortie d'une somme fixe, ou une redevance fixe. Le deuxième est la composition des lots : associer les petits aéroports de Haute-Égypte à des portes d'entrée plus solides de la mer Rouge et de la Méditerranée, comme l'ont fait Fraport Greece et TAV, répartit les coûts fixes et les risques. Le troisième est le régime de qualité de service : des objectifs publiés assortis d'un enjeu financier, du type de ceux qu'appliquent Heathrow, Dublin et l'Inde, donnent à l'État une prise qui dure au-delà de l'appel d'offres.

L'économie touristique pèse ici. Là où les passagers arrivent surtout en transfert organisé, comme dans bien des aéroports balnéaires, le stationnement ne peut porter le modèle commercial ; commerces, restauration, immobilier et structure des redevances le porteront. Les nouvelles zones d'investissement autour des aéroports donnent au programme une dimension immobilière dont la plupart des concessions aéroportuaires sont dépourvues.

**11**

aéroports dans le programme égyptien conseillé par la SFI, l'État conservant la propriété

**7 sur 10**

consortiums candidats pour Hurghada ont été présélectionnés (2026)

CHAPITRE 6

06

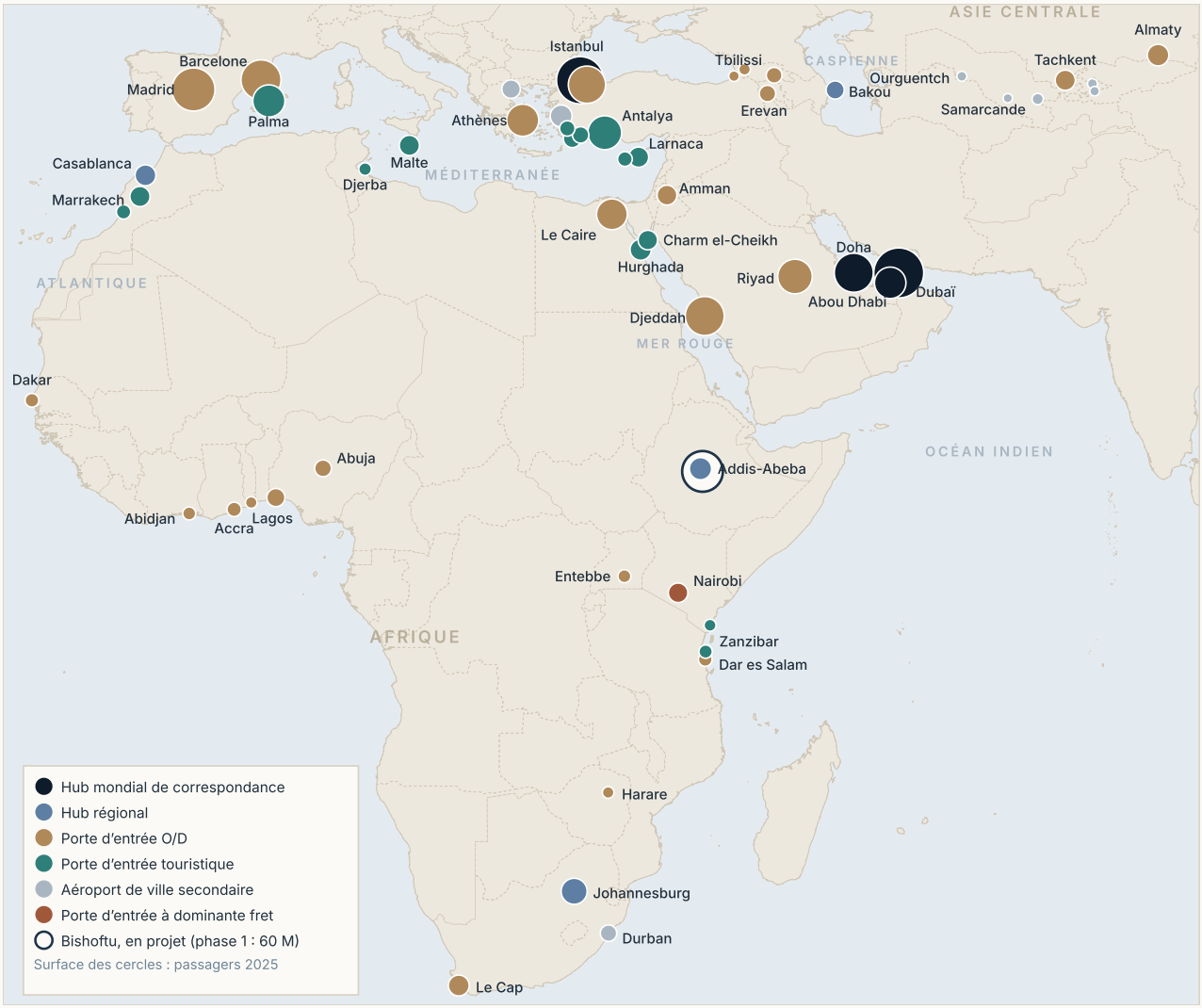
# De Casablanca à Almaty

Trois régions, trois problèmes aéroportuaires : pointes touristiques et capacités nouvelles autour de la Méditerranée, décalage entre capacités et demande en Afrique subsaharienne, croissance rapide à partir d'une base modeste en Asie centrale et dans le Caucase.

GRAPHIQUE 20

## Les aéroports du référentiel, par taille et par vocation

Aéroports du référentiel en Méditerranée, dans le Golfe, en Afrique, en Asie centrale et dans le Caucase ; la surface des cercles représente les passagers 2025, la couleur la vocation selon la classification Heirstone




**Source :** Référentiel Heirstone des aéroports 2026 ; Riyad, présenté pour référence, d'après le bulletin du FRACS (2026) ; Tbilissi, Batoumi et Koutaïssi : onze premiers mois de 2025. Coordonnées GeoNames ; Bishoftu est placé sur la ville, sa position est donc approximative. Les aéroports de référence d'Europe du Nord et d'Asie ne sont pas représentés.

Le Golfe sert de référence aux trois régions. Dubaï a accueilli 95,2 millions de passagers en 2025, et Dubai World Central vise 150 millions d'ici une décennie ; les aéroports saoudiens près de 141 millions (+9,6 %), Djeddah fonctionnant à 107 % de sa capacité selon la Saudi Press Agency ; Abou Dhabi a progressé de 13 % après l'ouverture de sa nouvelle aérogare.

La carte montre aussi la concentration régionale. Hors Johannesburg, aucun aéroport subsaharien de l'échantillon n'a dépassé 13,2 millions de passagers en 2025, et en Asie centrale seuls Almaty et Tachkent ont approché ou franchi les 10 millions. L'Égypte associe le premier aéroport d'Afrique à un second rang étoffé : le réseau de l'Egyptian Airports Company a accueilli environ 28 millions de passagers en 2025, Hurghada (11,4 millions) et Charm el-Cheikh (9,0 millions) en tête.



LA MÉDITERRANÉE ET L'AFRIQUE DU NORD

# La croissance a gagné les aéroports touristiques et secondaires

Images à titre d'illustration.

## 58,9 M

de passagers dans les aéroports publics égyptiens en 2025, contre environ 51,9 millions (analyse Heirstone)

## +22,3 %

de croissance dans les aéroports égyptiens hors Le Caire en 2025, à environ 28 millions de passagers

## 36,3 M

de passagers dans les aéroports marocains en 2025, un record (+11 %)

Sur les totaux nationaux que nous avons pu vérifier, l'Égypte exploite le plus grand système aéroportuaire de l'Afrique méditerranéenne. Ses aéroports publics ont accueilli environ 58,9 millions de passagers en 2025 : 30,94 millions au Caire, premier aéroport d'Afrique, et environ 28 millions sur le réseau de l'Egyptian Airports Company. C'est environ 1,6 fois le record marocain de 36,3 millions et nettement plus que les 12,5 millions de la Tunisie en 2024, les deux autres totaux nationaux nord-africains que nous avons pu vérifier. L'Égypte a reçu environ 19 millions de touristes en 2025, un record, en hausse de 21 % sur 2024.

La croissance est venue des portes d'entrée. Hors Le Caire, les aéroports égyptiens ont progressé de 22,3 % en 2025, contre 6,8 % au Caire ; selon le FRACS, Charm el-Cheikh a progressé de 32,3 % et Hurghada de 18,5 %, ce qui conforte le choix de Hurghada comme premier partenariat privé. Sur la rive nord, le second aéroport d'Istanbul a progressé de 17 %, Larnaca de 14,5 % et Malte d'environ 12 %, tandis qu'Istanbul, Barcelone et Antalya progressaient de 2 à 5 %.

Les aéroports turcs ont accueilli 246,8 millions de passagers en 2025 et les deux principaux exploitants grecs 71,1 millions à eux deux. La rive nord a la taille. Sur la rive sud, Le Caire et le réseau marocain prévoient tous deux de plus que doubler leur capacité.

Sur les deux rives, les aéroports touristiques partagent un même problème : la pointe. Antalya, Dalaman et Bodrum réalisent l'essentiel de leur année en quatre mois d'été, Chypre environ la moitié. La capacité au mois de pointe, les parvis pour autocars et transferts et la demande hors saison deviennent alors les questions centrales de la planification, et les données mensuelles de trafic, la publication la plus utile qu'une autorité concédante puisse offrir.

Sur les rives est et sud, Amman a accueilli 9,79 millions de passagers en 2025, en hausse de 11,3 %, et son exploitant a ajouté une centrale solaire de 4,8 MW qui fournit près d'un quart de l'énergie d'exploitation de l'aéroport. Djerba a accueilli plus de 2,3 millions de passagers, en hausse de 6,5 %, avec un budget de modernisation de 77,6 millions de TND d'ici 2030.

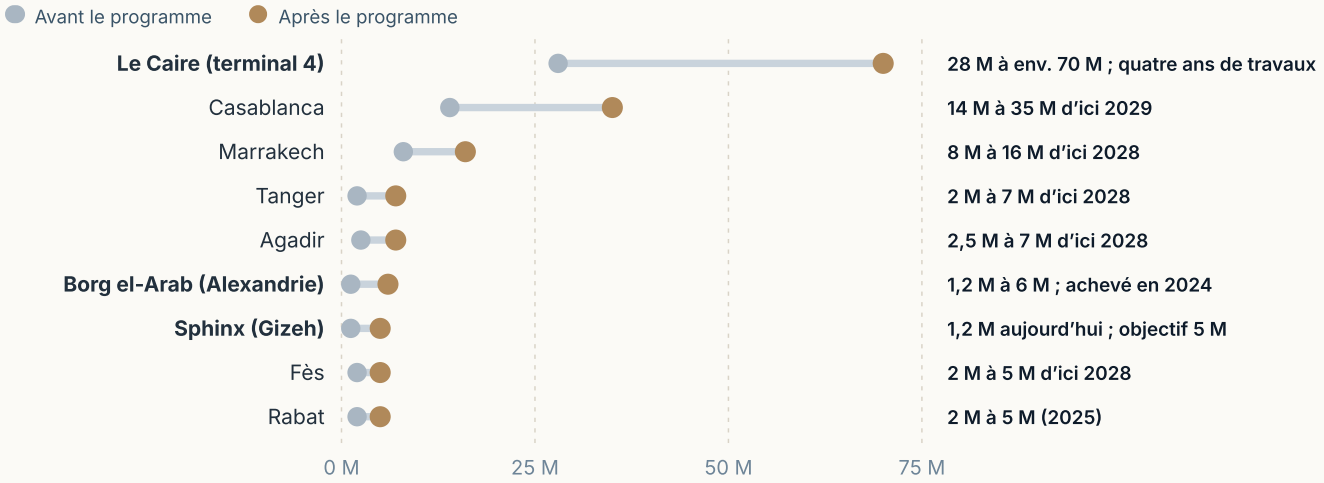
LA MÉDITERRANÉE ET L'AFRIQUE DU NORD : CAPACITÉ

# Le terminal 4 du Caire est le plus grand saut de capacité d'un aéroport unique sur la rive sud

GRAPHIQUE 21

## L'Égypte et le Maroc ajoutent le plus de capacité sur la rive sud

Capacité aéroportuaire annoncée avant et après les programmes annoncés ou achevés (millions de passagers par an)




**Source :** Ministère égyptien de l'Aviation civile via Ahram Online (2025, 2026), Egypt Today (2025, 2026) et State Information Service (2025) ; gouvernorat du Caire (2024) et Orascom Construction pour Borg el-Arab ; Egyptian Streets et Enterprise (2025) pour Sphinx ; ONDA via Finances News Hebdo (2025) et Maroc.ma (2025). Capacités actuelles du Maroc telles qu'annoncées par l'ONDA.

Le Caire a accueilli 30,94 millions de passagers en 2025 sur 224 303 vols, au-delà de la capacité nominale de 28 millions des terminaux 1 à 3 : la demande devance le programme désormais engagé. Le terminal 4 est passé d'au moins 30 millions de passagers dans les déclarations de 2025 à environ 40 millions en 2026, ce qui porte l'aéroport à quelque 70 millions. Le ministre de l'Aviation civile en évalue le coût entre 4,0 et 4,5 milliards de dollars sur environ quatre ans, avec une mise en service progressive possible après deux ans et demi à trois ans ; le State Information Service a indiqué un minimum de 3,5 milliards de dollars, autofinancé par l'EHCAAN avec des entités nationales. Une cité du fret attenante démarre à 1 million de tonnes par an, extensible à 2 millions.

Le Caire se dote aussi d'une seconde porte d'entrée. L'aéroport international Sphinx, au kilomètre 45 de la route du désert Le Caire-Alexandrie, dessert le Grand Musée égyptien et les pyramides. Sa capacité est passée de 0,9 à 1,2 million de passagers en 2025, avec un objectif de 5 millions d'ici cinq ans, et son trafic 2025 a dépassé 1 million bien avant la fin de l'année, en hausse de 21 %, selon Enterprise et Egyptian Streets. À l'image d'Istanbul, dont le second aéroport a accueilli 48,4 millions de passagers en 2025, Le Caire pourra recentrer son aéroport principal sur le hub et le long-courrier. Le terminal 2 de Borg el-Arab, 40 000 m² achevés en 2024, porte Alexandrie à 6 millions.

Le Maroc prévoit de porter la capacité de son réseau de 34 millions en 2024 à 80 millions en 2030, dont une aérogare de 15 milliards de MAD à Casablanca ajoutant 20 millions de passagers pour 2029. Athènes investit environ 1,3 milliard d'euros pour atteindre 40 millions d'ici 2032.

**70 M**

capacité approximative du Caire une fois ouvert le terminal 4, d'environ 40 millions

**1 M t**

capacité initiale de la cité du fret prévue avec le terminal 4, extensible à 2 millions

**+14,3 %**

de croissance du trafic entre l'Égypte et Dubaï en 2025, à 1,8 million de passagers

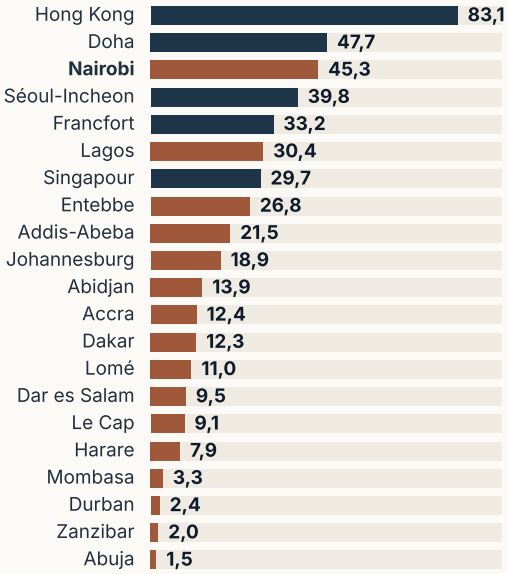
AFRIQUE SUBSAHARIENNE

# En Afrique subsaharienne, capacité et demande sont souvent décalées ; Nairobi domine le fret

GRAPHIQUE 22

## Nairobi traite plus de fret par passager que Francfort ou Singapour

Tonnes de fret pour 1 000 passagers, 2025




**Source :** Bulletin du FRACS (2026) pour les aéroports africains ; HIA (Doha), Fraport, Changi Airport Group via Asian Aviation, Incheon via Korea JoongAng Daily, AAHK (2026). **Analyse Heirstone.**

L'ACI prévoyait que les aéroports africains traiteraient 273 millions de passagers en 2025, soit environ 2,7 % du trafic mondial. Le système est concentré : Johannesburg, Le Cap et Durban ont accueilli à eux seuls environ 36 millions de passagers, à peu près 13 % du total du continent. En 2025, la croissance a été la plus forte à Lagos (+13,1 %), Abuja (+12,5 %), Zanzibar (+13,9 %), Durban (+10,4 %) et Entebbe (+10,1 %) ; Dakar et Abidjan ont progressé de moins de 1 %.

Capacité et demande ne coïncident pas. Nairobi tournait à environ 120 % de sa capacité d'aérogare annoncée et le trafic international d'Entebbe à environ 112 %, tandis que Harare utilisait 28 % de sa capacité étendue et Abuja 39 % de sa nouvelle aérogare.

Nairobi a traité 407 216 tonnes de fret en 2025, plus que les 372 767 tonnes de Johannesburg avec moins de la moitié de ses passagers : 45 tonnes pour 1 000 passagers contre 19. En Afrique de l'Est, les aires de fret, la chaîne du froid et le foncier logistique font partie du cœur de métier aéroportuaire.

L'Éthiopie porte le plus grand projet de l'échantillon subsaharien. La première phase de Bishoftu, en chantier depuis 2026 pour une ouverture vers 2030, vise 60 millions de passagers, 4,6 fois les 13,1 millions d'Addis-Abeba en 2025 ; au rythme de 8,6 % enregistré par Addis-Abeba en 2025, ce volume ne serait atteint qu'au début des années 2040 : la montée en charge dépend donc des correspondances et du phasage. La BAD prévoit 500 millions de dollars et vise à mobiliser environ 8 milliards de dollars sur un coût de 10 milliards ; l'architecte cite 12,5 milliards de dollars. Bugesera (Rwanda), détenu à 60 % par Qatar Airways, est prévu pour 8 millions de passagers, puis plus de 14 millions.

Le financement suit trois voies. China Exim Bank a financé nombre d'aérogares de second rang, dont les quatre nouvelles aérogares du Nigeria (prêt de 500 millions de dollars et 100 millions de dollars de fonds fédéraux) et l'extension de Harare (153 millions de dollars). Le terminal 3 d'Accra s'est appuyé sur un prêt de 400 millions de dollars de banques commerciales et de la BAD, selon IOL. Bugesera repose sur les fonds propres d'une compagnie. Les redevances comptent aussi : selon l'AFRAA, les passagers africains payaient en moyenne 68 dollars de taxes, redevances et frais par départ international en 2024, contre 34 dollars au Moyen-Orient ; son indice 2025 des redevances aéroportuaires place Johannesburg, Addis-Abeba et Le Caire sous la moyenne africaine. Les îles méritent une attention de hub : Zanzibar représente 89 % du trafic de Dar es Salam, et Maurice reçoit 98,3 % de ses touristes par avion.

**273 M**

de passagers attendus dans les aéroports africains en 2025 (ACI), environ 2,7 % du trafic mondial

**×4,6**

la première phase de Bishoftu rapportée au trafic 2025 d'Addis-Abeba

**51**

aéroports africains détiennent l'Airport Carbon Accreditation, contre 294 en Europe

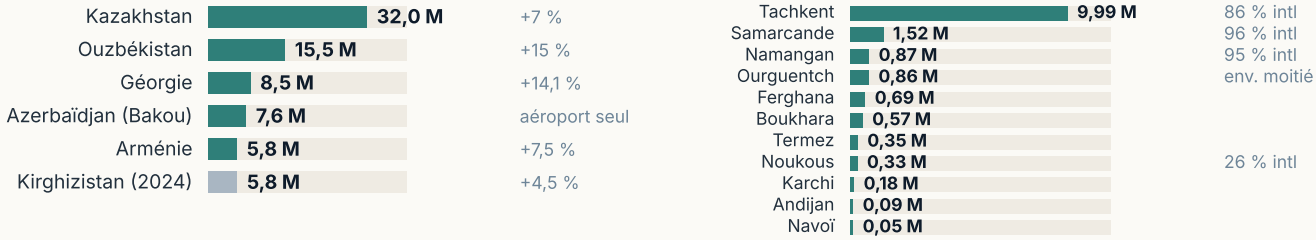


# Une croissance rapide à partir d'une base modeste, et presque tous les modèles de propriété dans une seule région

GRAPHIQUE 23

## L'Ouzbékistan a gagné 15 % en 2025 ; ses aéroports régionaux sont surtout internationaux

À gauche : passagers par pays (2025 sauf mention) et croissance. À droite : onze aéroports ouzbeks en 2025, part internationale si publiée




**Source :** Uzbekistan Airports via Kun.uz, Anhor.uz et UzDaily (2026) ; services du Premier ministre du Kazakhstan (2026) ; Geostat via GBC (2026) ; exploitant de l'aéroport de Bakou (2026) ; Corporación America Airports (2026) ; Airports of Kyrgyzstan via Economist.kg (2025). Images à titre d'illustration.

Le trafic se concentre sur une porte d'entrée par pays. Tachkent a accueilli 64,4 % des passagers ouzbeks en 2025 et serait saturé, selon les autorités, à environ 11 millions par an ; la première étape d'un nouvel aéroport de 20 millions de passagers (deux pistes de 4 km, aérogare de 208 000 m², 98 postes de stationnement) est prévue fin 2030 pour 2,5 à 2,6 milliards de dollars. Almaty a accueilli 37,3 % du trafic kazakh et atteint 85 % de sa nouvelle capacité de 14 millions un an après l'ouverture. Erevan a reçu 5,6 millions de passagers dans une aérogare conçue pour 4 millions.

La région réunit presque tous les modèles du chapitre 5. TAV détient 85 % d'Almaty, acquis en 2021 pour 422 millions de dollars, avec des hausses tarifaires liées aux investissements jusqu'en 2030, et exploite Tbilissi et Batoumi en BOT. Corporación América détient Erevan jusqu'en 2067. L'Ouzbékistan confie les aérogares au privé et garde le côté piste ; son projet de stratégie 2030 prévoit de confier au moins un aéroport par an à un exploitant privé. La société des aéroports du Kirghizistan a dépensé 8,19 milliards de KGS de fonds propres depuis 2023, environ 94 millions de dollars, notamment à Bichkek et à Och.

Côté qualité, Bakou est le seul aéroport cinq étoiles Skytrax de la région, désigné meilleur aéroport d'Asie centrale et de la CEI pour la neuvième année consécutive, et Tbilissi a remporté cinq prix de service de l'ACI pour 2025.

**64,4 %**

des passagers ouzbeks sont passés par Tachkent en 2025 (analyse Heirstone)

**40 à 65 US$**

coût par passager de capacité de l'aérogare de Samarcande (2022), contre 125 à 130 dollars pour le nouvel aéroport de Tachkent

CHAPITRE 7

# 07 Que décider, et quand

L'essentiel de la performance d'un aéroport est fixé avant l'arrivée du premier passager : dans l'heure de dimensionnement retenue, la vocation supposée, le contrat signé et le foncier réservé.

POUR
## les États et les propriétaires d'aéroports

1 Publier l'heure et la journée de dimensionnement ainsi que le trafic mensuel de chaque aéroport, comme le font la DHMI, Aena et Hermes.

2 Engager la phase suivante tant qu'il reste de la marge : avec 10 % de croissance et quatre ans de travaux, à environ 68 % de la capacité.

3 Traiter l'accès ferroviaire et routier comme une partie de l'aéroport lorsque le site est éloigné de la ville, à l'image du métro léger aéroportuaire de 22,4 km d'Astana.

POUR
## les autorités concédantes et les IFD

1 Choisir le critère d'attribution en connaissance de cause : part des recettes (Amman 54,6 %, Sofia 32 %), part de l'EBITDA plus somme fixe (Fraport Greece) ou redevance fixe (Istanbul, Antalya).

2 Regrouper les petits aéroports avec un aéroport plus solide, comme en Grèce, en Tunisie et en Macédoine du Nord, et prévoir dès le départ une voie de rééquilibrage à mi-parcours.

3 Inscrire au contrat des résultats de service publiés, avec 1 à 7 % des redevances en jeu.

POUR
## les investisseurs et les exploitants

1 Évaluer les aéroports touristiques sur leur mois de pointe : celui d'Antalya représente 1,83 fois son mois moyen.

2 Fixer les objectifs commerciaux au regard du pair régional : environ 4 dollars par passager en Afrique et plus de 16 dollars au Moyen-Orient, contre une moyenne mondiale de 7,57 dollars.

3 Valoriser la trajectoire tarifaire autant que le trafic : la concession d'Almaty lie les hausses tarifaires aux investissements jusqu'en 2030.

POUR
## les aménageurs des villes aéroportuaires

1 L'immobilier représente 15,8 % des recettes commerciales des aéroports dans le monde ; le Groupe ADP a tiré 358 millions d'euros de l'immobilier en 2025.

2 Adapter la mise sur le marché du foncier à la vocation de l'aéroport : foncier logistique dans les aéroports à dominante fret comme Nairobi, hôtels et bureaux dans les portes d'entrée de capitale.

3 Réserver d'abord le foncier des phases de piste et d'aérogare, comme le prévoient le plan à quatre pistes de Bishoftu et le plan directeur de 57 km² du nouvel aéroport de Riyad.

POUR
## les autorités du tourisme

1 Planifier la saison avec l'aéroport : capacité au mois de pointe et demande hors saison sont un seul et même problème.

2 Surveiller le coût d'arrivée : les passagers africains ont payé en moyenne 68 dollars de taxes et redevances par départ international en 2024.

3 Recourir à des portes d'entrée dédiées pour les grands sites, comme le fait l'Égypte avec Sphinx pour Gizeh et le Grand Musée égyptien.

PAR ÉTAPE

# Vingt décisions tout au long de la vie d'un aéroport, chacune avec un repère chiffré

## ÉTAPE 1 — Planifier

Avant d'arrêter le plan directeur

**Nommer la vocation**
Classer l'aéroport selon sa vocation et choisir des pairs aux mêmes marqueurs (graphique 14).

**Expliciter l'heure de dimensionnement**
À partir des données de l'aéroport ; le ratio FAA est de 0,035 % du trafic annuel à partir de 30 millions.

**Dimensionner le mois de pointe**
Pour les aéroports touristiques, dimensionner sur le mois le plus chargé multiplié par douze.

**Fixer la règle de marge**
Engager à 82 % de la capacité avec 5 % de croissance, à 68 % avec 10 %.

**Réserver le foncier**
Protéger le foncier de la dernière phase, comme les plans à quatre pistes de Bishoftu et à cinq pistes de Dubai World Central.

## ÉTAPE 2 — Attribuer

Avant le lancement de l'appel d'offres

**Choisir le critère d'attribution**
Part des recettes, part de l'EBITDA ou redevance fixe, avec un partage délibéré du risque de trafic.

**Composer les lots**
Associer les aéroports les plus faibles à un aéroport plus solide ; 14 aéroports en Grèce, deux en Tunisie.

**Attacher un enjeu financier au service**
95 % en 5 à 10 minutes à l'inspection-filtrage ; 1 à 7 % des redevances en jeu.

**Adapter la durée aux investissements**
Moyennes ACI : 9 ans pour les contrats de gestion, 35 pour les BOT, 64 pour les baux.

**Prévoir le rééquilibrage**
Inscrire la voie d'une prolongation ou d'un rééquilibrage à mi-parcours ; Athènes, Erevan et Médine y ont eu recours.

## ÉTAPE 3 — Concevoir

Avant le gel du concept

**Tenir la fourchette de surface**
9,7 à 16,9 m² pour 1 000 passagers annuels de capacité, ou une raison explicite.

**Des postes adaptés à la flotte**
0,4 à 1,05 million de passagers par poste au contact, selon la taille des avions.

**Distance de marche**
Trottoirs roulants au-delà de 300 mètres ; publier les temps de marche, comme Doha.

**Accessibilité**
Au Royaume-Uni, les demandes d'assistance ont augmenté de 115,8 % entre 2015 et 2025, contre 23,9 % pour le trafic (données CAA).

**Croître par jetée**
Choisir une forme extensible par jetée ou satellite, comme Doha, Munich et Incheon.

## ÉTAPE 4 — Exploiter

Dès la première année

**Publier les résultats**
Temps d'attente et de livraison des bagages, comme Dubaï chaque année.

**Publier le trafic mensuel**
Par aéroport, avec mouvements et fret, pour chaque aéroport du réseau.

**Suivre la recette commerciale**
Par passager, selon une définition unique : recettes de l'aéroport, ventes des commerçants présentées à part.

**Certifier le carbone**
L'Afrique compte 51 aéroports dans l'Airport Carbon Accreditation ; une nouvelle aérogare peut être certifiée dès l'ouverture.

**Déclarer la capacité horaire**
Publier les limites d'aérogare en passagers par heure en plus des créneaux de piste, comme le coordonnateur de Gatwick.

## Heirstone sur les aéroports et le foncier aéroportuaire

Nous aidons les États, les propriétaires d'aéroports, les investisseurs et les aménageurs à décider quoi construire et ce que cela vaut : études de demande et de marché par vocation et par saison, analyses comparatives du type de ce rapport, meilleur usage et stratégie foncière pour les villes aéroportuaires et les zones logistiques, études de faisabilité et modèles économiques (DCF, TRI, VAN et simulations de Monte-Carlo), appui à la structuration des concessions et des PPP, et études de destination reliant les aéroports au tourisme.

**Nous contacter**

info@heirstoneconsulting.com
heirstoneconsulting.com

NOTES, SOURCES ET DÉFINITIONS

# Notes

## Définitions

**Passagers :** passagers à l'arrivée et au départ, tels que publiés par l'exploitant ou l'autorité, 2025 sauf mention contraire. **Mouvements :** décollages et atterrissages d'avions tels que publiés. **Capacité :** capacité annoncée ou nominale en passagers annuels ; les définitions diffèrent selon qu'elles portent sur l'aérogare, l'aéroport ou une phase. **Taux d'utilisation :** passagers divisés par la capacité annoncée. **Heure de pointe de dimensionnement :** heure pour laquelle une installation est dimensionnée ; **heure de pointe type (FAA) :** heure de pointe du jour moyen du mois de pointe ; **30e heure la plus chargée :** norme britannique de l'heure chargée. **Niveau de service :** évaluation IATA de l'espace et du temps d'attente pour chaque maillon de traitement. **Poste au contact :** poste de stationnement desservi par une passerelle ou une jetée. **O/D :** trafic origine-destination. **Recettes extra-aéronautiques (commerciales) :** commerces, restauration, stationnement, immobilier et autres recettes hors redevances perçues sur les compagnies et les passagers. **BOT :** construction-exploitation-transfert (build-operate-transfer).

## Méthode

Le Référentiel Heirstone des aéroports 2026 combine des données d'exploitants, d'autorités, de régulateurs et de l'ACI pour 65 aéroports. Lorsque nous calculons un chiffre (passagers par mouvement, taux d'utilisation, fret pour 1 000 passagers, équivalents au mois de pointe, surface et coût par passager de capacité, redevances de concession par passager, seuils d'engagement de la phase suivante), il est signalé comme analyse Heirstone et ne repose que sur les données publiées indiquées. Les chiffres mensuels des aéroports turcs ont été obtenus par différence à partir des fichiers cumulés de la DHMI. Les coûts sont ceux publiés, sans correction de l'inflation ; les périmètres diffèrent et sont signalés. Lorsque les sources divergent, nous indiquons une fourchette ou le chiffre le plus prudent : le trafic 2025 du Caire est celui du ministère, 30,94 millions ; le FRACS Air Transport Data Bulletin (2026), citant les exploitants et l'ACI, indique 31,1 millions, le plus élevé des aéroports africains de son tableau, ce qui fonde la qualification du Caire comme premier aéroport d'Afrique. Le trafic de Hurghada, de Charm el-Cheikh, de Djeddah et de Riyad provient du même bulletin. Les conversions monétaires utilisent les taux de référence de la BCE en 2026. Les chiffres de source unique moins bien notés dans notre registre sont attribués dans le texte. Les vocations aéroportuaires et le Test Heirstone des aéroports sont des cadres d'analyse propres à Heirstone.

## Utilisation de ce rapport

Ce rapport est publié à titre d'information générale. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique, technique ou en évaluation et ne doit pas être utilisé comme tel. Les chiffres sont ceux publiés par les sources citées et à jour en 2026. © Heirstone Consulting L.L.C-FZ, 2026. Images à titre d'illustration.

### FONCTIONNEMENT D'UN AÉROPORT

IATA, Level of Service position paper et Airlines International ; IATA dans International Airport Review (2015) ; Journal of Air Transport Management, vol. 96 (2021) ; contribution d'Auckland Airport à la NZ Commerce Commission (2024) ; plan directeur de Phoenix-Mesa Gateway (2019) ; Heathrow (2018, 2026) ; Greater London Authority (2025) ; Airport Coordination Limited (2024) ; états financiers de Gatwick Airport Limited (2025) ; Dubai Airports (2026) ; HIA, Doha (2025, 2026) ; Flughafen Berlin Brandenburg ; Changi Airport Group (2013, 2017) ; Finavia ; Munich Airport (2026) ; Incheon International Airport Corporation ; Korea Times (2024) ; ZHA (2019, 2026) ; KPF ; Gulf News (2023) ; iGA ; Bechtel ; plan directeur de la Kenya Airports Authority (2026) ; CAA britannique (2026) ; AERA (2025) ; Irish Aviation Authority (2026) ; guides de l'ACRP.

### FINANCES ET PROPRIÉTÉ

ACI World Insights (2025, 2026) ; documents de l'ACI pour l'OACI (2023, 2024, 2025, 2026) ; AeroMorning et Asian Aviation rapportant des données ACI (2026) ; Moodie Davitt Report (2026) ; TRBusiness (2025) ; Mercado e Eventos (2026) ; Reason Foundation (2024, 2026) ; Government of Dubai Media Office (2026) ; Groupe ADP (2026) ; Fraport (2017, 2021, 2022, 2026) ; rapport annuel et décision tarifaire de Heathrow (2026) ; Avolta (2026) ; notes et communiqués PPP de la SFI (2009, 2012, 2022, 2023, 2025) ; étude de cas PPP de l'OACI ; Growth Fund ; Milbank (2024) ; TAV Airports (2021, 2025) ; CivilNet (2026) ; taux de référence de la BCE (2026) pour les conversions monétaires.

### RÉFÉRENTIEL ET COMPARAISONS

ACI World (2026) ; Newsweek et Euronews rapportant des données ACI (2026) ; exploitants listés sous le graphique 13 ; fichiers mensuels de passagers de la DHMI ; Aena (2026) ; Hermes Airports ; AIA (2026) ; Malta International Airport (2026) ; FRACS, Air Transport Data Bulletin (2026) ; Uzbekistan Airports via Kun.uz, Anhor.uz et UzDaily (2026) ; Airport Technology ; Daily Graphic (2016) ; IOL (2018) ; Ghana News Agency (2023) ; Quartz (2019) ; Financial Afrik (2025) ; Moodie Davitt Report (2013).

### SERVICE

ACI World ASQ (2025, 2026) ; Skytrax (2026) ; Cirium (2026) ; AirHelp (2025, 2026) ; Ahram Online citant l'EHCAAN (2026) ; Afrviator (2025) ; CAA britannique (2026) ; règlement (CE) n° 1107/2006 ; DAC Beachcroft (2026) ; recommandations de l'IATA pour la conception des aérogares.

### RÉGIONS

Ministère égyptien de l'Aviation civile via Business Today Egypt, Amwal Al Ghad, Ahram Online et Egypt Today (2025, 2026) ; Egyptian State Information Service (2025) ; Egypt Independent (2026) ; Enterprise et Egyptian Streets (2025) ; gouvernorat du Caire (2024) ; Orascom Construction ; Zawya (2026) ; International Investment (2026) ; APA News, Hespress, Finances News Hebdo, Maroc.ma et Le360 (2025, 2026) ; La Presse de Tunisie (2025, 2026) ; AACO (2026) ; ACI World (2025) ; Ecofin (2025) ; BAD (2025) ; AFRAA (2024, 2025) ; The New Times et The EastAfrican (2024, 2025) ; Aviation Week et Forbes África Lusófona (2025) ; China Daily (2023) ; Vanguard (2018) ; The Star, Kenya (2026) ; Statistics Mauritius (2026) ; Interfax et Interfax-Kazakhstan (2026) ; gouvernement du Kazakhstan (2025, 2026) ; Times of Central Asia (2025, 2026) ; Economist.kg (2025) ; Geostat et GBC (2026) ; exploitant de l'aéroport de Bakou (2026) ; Corporación America Airports (2026) ; Saudi Press Agency via Bernama (2026) ; Abu Dhabi Airports (2026) ; Airport Carbon Accreditation (2026).

HEIRSTONE
CONSULTING

Heirstone Consulting est un cabinet de conseil en immobilier et en stratégie qui intervient au Moyen-Orient, en Afrique, en Méditerranée et en Asie centrale : études de marché, faisabilité, meilleur usage, destinations et stratégie de développement d'actifs immobiliers complexes et spécialisés, y compris les infrastructures de transport.

heirstoneconsulting.com
info@heirstoneconsulting.com



LE CAIRE | DUBAÏ